

**DOKUMENTASI ASAT PRAKTIK
KONSENTRASI KEAHLIAN TKJ
TAHUN 2026**



NIS : 12410504
NAMA : Muhammad Dava Alkhoeri
ROMBEL : TJKT XI-3
RAYON : Cicurug 2

**TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI
SMK WIRKAMA BOGOR**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan dokumentasi proyek **Asesmen Sumatif Akhir Tahun (ASAT) Praktik Konsentrasi Keahlian TKJ Tahun 2026** ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai dokumentasi hasil pelaksanaan proyek praktik yang meliputi perancangan jaringan komputer, konfigurasi perangkat Mikrotik, implementasi VLAN, hotspot, firewall, manajemen bandwidth, serta implementasi layanan cloud menggunakan Amazon Web Services (AWS). Selain itu, laporan ini juga memuat proses deploy web server, konfigurasi database MariaDB, instalasi WordPress, serta penerapan keamanan layanan jaringan. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memenuhi tugas dan penilaian ASAT Praktik sekaligus sebagai bentuk penerapan kompetensi peserta didik dalam bidang jaringan komputer dan cloud computing sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan industri.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan pengembangan di masa yang akan datang.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya.
2. Orang tua yang selalu memberikan doa dan dukungan.
3. Guru pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan.
4. Teman-teman yang telah membantu selama proses praktik dan penyusunan laporan.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menjadi bukti kompetensi dan pengalaman praktik di bidang Teknologi Jaringan Komputer dan Telekomunikasi.

Bogor,2026

(Muhammad Dava Alkhoeri)

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi jaringan komputer dan cloud computing saat ini menuntut sumber daya manusia di bidang Teknologi Jaringan Komputer dan Telekomunikasi (TJKT) untuk memiliki kemampuan yang tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengimplementasikan langsung konfigurasi jaringan dan layanan server secara nyata. Oleh karena itu, kegiatan Asesmen Sumatif Akhir Tahun (ASAT) Praktik ini dilaksanakan sebagai bentuk evaluasi kompetensi peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan di bidang administrasi jaringan komputer.

Projek praktik ini mengintegrasikan beberapa kompetensi utama, antara lain perencanaan kebutuhan jaringan, desain topologi jaringan, subnetting menggunakan metode VLSM, konfigurasi perangkat Mikrotik, VLAN, hotspot login, firewall, manajemen bandwidth, serta implementasi layanan cloud computing menggunakan Amazon Web Services (AWS). Selain itu, peserta didik juga dituntut mampu melakukan deploy web server, konfigurasi database MariaDB, instalasi WordPress, serta penerapan keamanan layanan jaringan (hardening service).

Dalam projek ini, peserta didik berperan sebagai seorang Network Administrator di PT TKJ Network Solution yang bertugas merancang dan membangun infrastruktur jaringan sesuai kebutuhan perusahaan. Infrastruktur tersebut harus mampu mendukung komunikasi antar divisi, akses internet, layanan hotspot, serta layanan website berbasis cloud yang dapat diakses secara publik.

Melalui kegiatan praktik ini diharapkan peserta didik mampu:

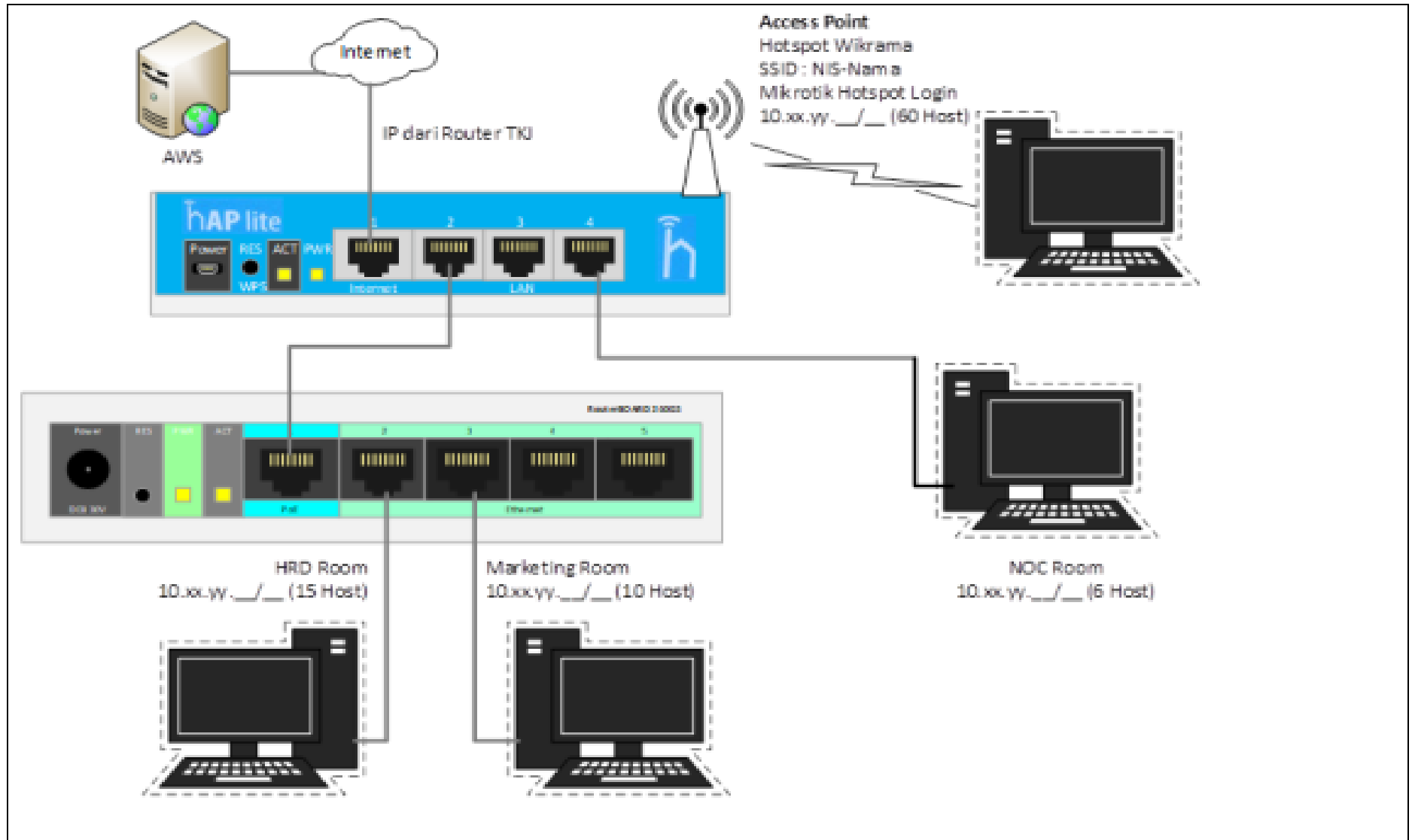
- Menganalisis kebutuhan jaringan komputer
- Merancang topologi jaringan sesuai kebutuhan perusahaan
- Melakukan konfigurasi jaringan menggunakan Mikrotik
- Mengimplementasikan layanan cloud server menggunakan AWS EC2
- Menerapkan keamanan jaringan dan server
- Melakukan pengujian dan dokumentasi hasil konfigurasi

Laporan dokumentasi ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas seluruh proses perancangan, implementasi, pengujian, dan analisis jaringan yang telah dilakukan selama kegiatan praktik berlangsung. Selain itu, laporan ini diharapkan dapat menjadi bukti

pencapaian kompetensi peserta didik dalam bidang jaringan komputer dan cloud computing sesuai kebutuhan dunia kerja dan industri saat ini.

RENCANA KEBUTUHAN

1. DESAIN TOPOLOGI JARINGAN



2. DAFTAR PERANGKAT JARINGAN

No	Nama Perangkat	Spesifikasi	Jumlah	Harga	Total	Keterangan
1	RB 941-2nd	CPU 650MHz, 32MB RAM, 4x RJ45 Fast Ethernet Ports, 2.4GHz Wireless Built-in, RouterOS v6	1	Rp390.000	Rp390.000	Core Router / Gateway Utama Internet
2	SW260GS	5x Gigabit Ethernet Ports, 1x SFP Cage, Smart Switch Powered by MikroTik SwOS	1	Rp650.000	Rp650.000	Switch Layer 2 / Distribusi VLAN & Trunking
3	Lenovo LOQ IRX9	Intel i5-13450HX 12/512GB NVIDIA RTX3050 6GB	1	Rp11.500.000	Rp11.500.000	Laptop Kerja Administrator / Client Pengujian (NOC)
4	UTP Lan	Cat 5	2	Rp5.000	Rp10.000	Media Transmisi Jaringan Lokal (Patch Cord)

3. RANCANGAN PENGALAMATAN JARINGAN

Pengalamatan jaringan disini menggunakan metode VLSM yang di mana metode ini menggunakan cara *Descending* atau mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil, ini digunakan agar tidak bosos ip address, VLSM berbeda dengan FLSM yang dimana ia menggunakan ip terbanyak dan disama ratakan ke blok yang lain

Divisi	Network	Prefix/CIDR	Range	Broadcast
Internet	DHCP Client	/24	2-253	.254
Hotspot Wikrama (60Host)	10.3.27.0	255.255.255.192 /26	10.3.27.1 - 10.3.27.62	10.3.27.63
Marketing (15Host VLAN 10)	10.3.27.64	255.255.255.224 /27	10.3.27.65 - 10.3.27.94	10.3.27.95

HRD (10Host VLAN 20)	10.3.27.96	255.255.255.240 /28	10.3.27.97 - 10.3.27.110	10.3.27.111
NOC (6Host)	10.3.27.112	255.255.255.248 /29	10.3.27.113 - 10.3.27.118	10.3.27.119

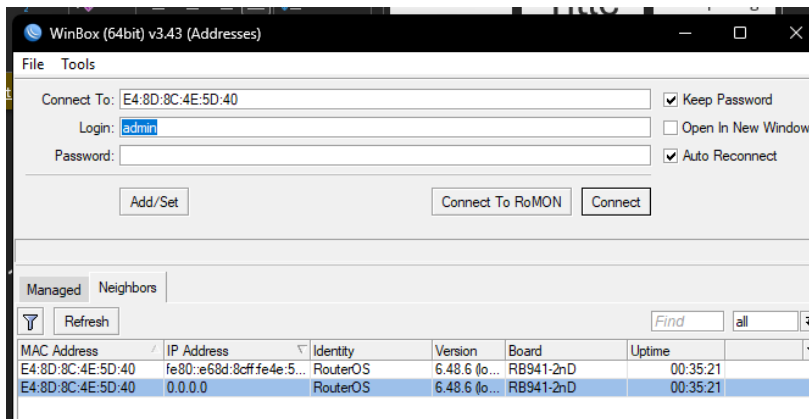
INSTALASI DAN KONFIGURASI

1. MIKROTIK ROUTER

Identitas dan Basic Security

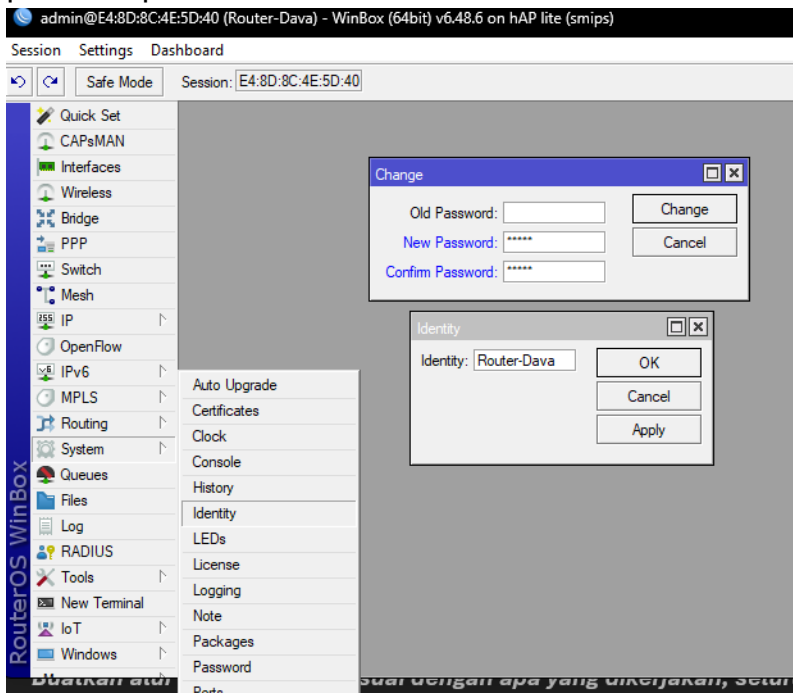
1. Login

Jangan Masukkan LAN Internet ke port Internet di router untuk pertama kali, tujuannya adalah untuk memudahkan kita mencari router yang akan di konfigurasi karena belum diberi identitas oleh kita



2. Beri Identitas dan Password

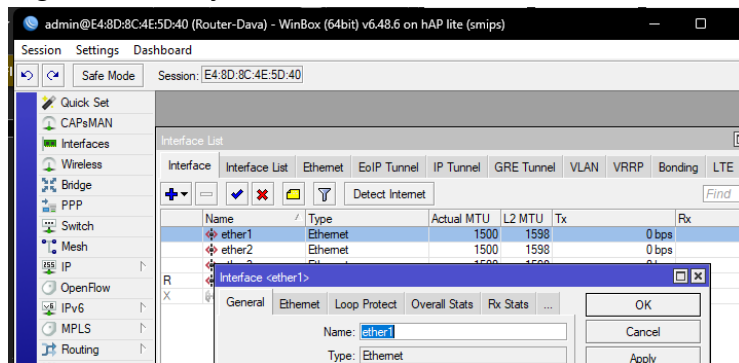
Pada panel sebelah kiri, scrolldown hingga menemukan menu **System** lalu klik menu **Identity** untuk memberikan identitas/nama, dan **Password** untuk memberikan lapisan pertahanan pada router



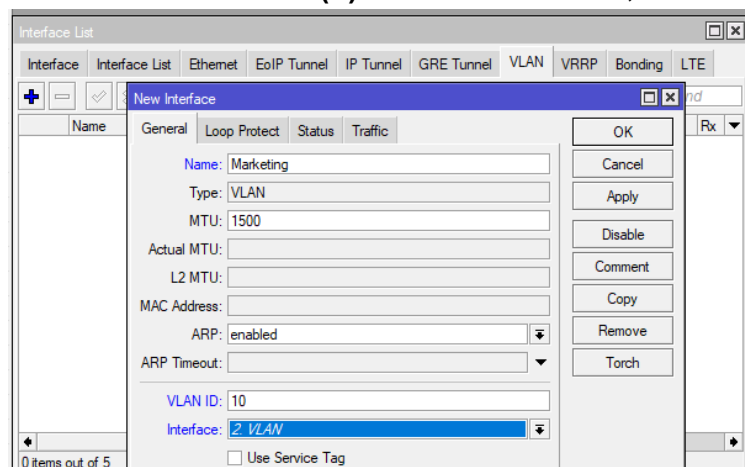
IP Address Configuration

1. Pembuatan VLAN Interface dan merubah nama interface

Pada panel sebelah kiri klik menu **Interface** lalu klik 2 kali pada interface yang akan diganti namanya

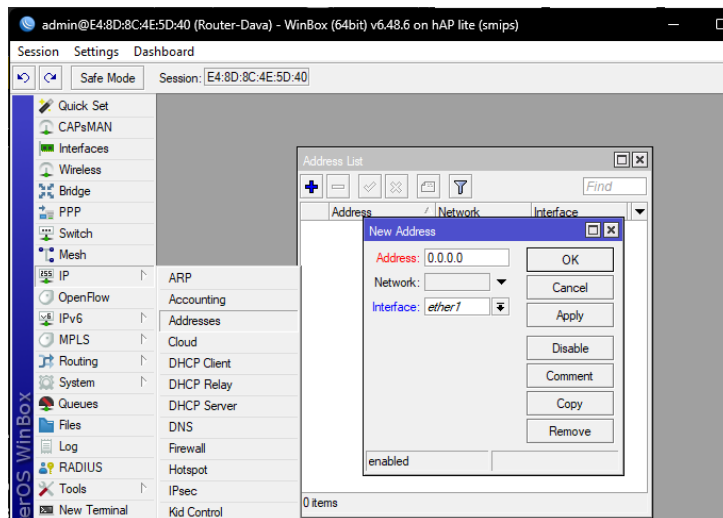


Untuk membuat vlan pada Interface VLAN atau yang dituju. Pada top bar klik **VLAN** > klik tanda **PLUS** atau (+) > masukan nama, VLAN ID dan Interface VLAN yang dituju



2. Pengalamanan IP Address

Pada panel sebelah kiri scroll down dari arah **Interface** > **IP** > **Addresses** karena kita akan melakukan pengalamanan IP Address, setelah itu klik tanda **PLUS (+)**, lalu berikan ip sesuai dengan desain. Dengan format **IP_Gateway/Prefiix**



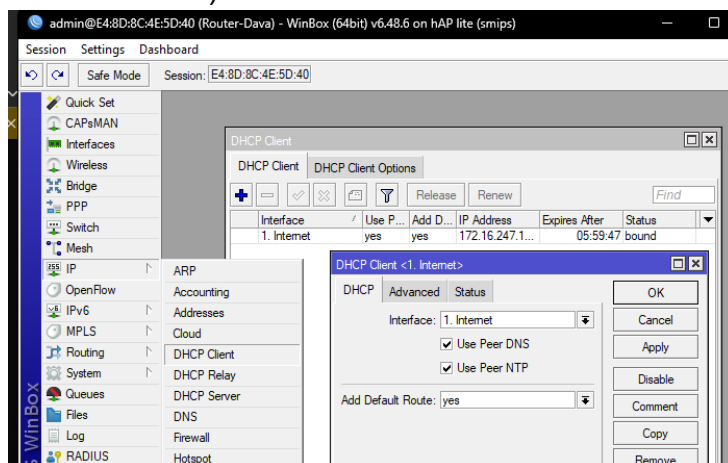
DHCP Configuration

DHCP memungkinkan kita untuk mendapatkan IP Address, DNS, Netmask dan informasi lainnya secara otomatis

1. DHCP Client

Karena router kita belum memiliki internet sama sekali, maka diperlukan DHCP Client, as long as my experience, DHCP Client memungkinkan kita untuk meminta IP Address dan informasi sejenisnya kepada ISP/router terdekat yang menyediakan akses internet

Untuk konfigurasinya pada panel sebelah kiri klik menu **IP > DHCP Client > + > Pilih interface port Internet > Apply**, pastikan statusnya **BOUND** (Router memperoleh akses internet)



2. DHCP Server

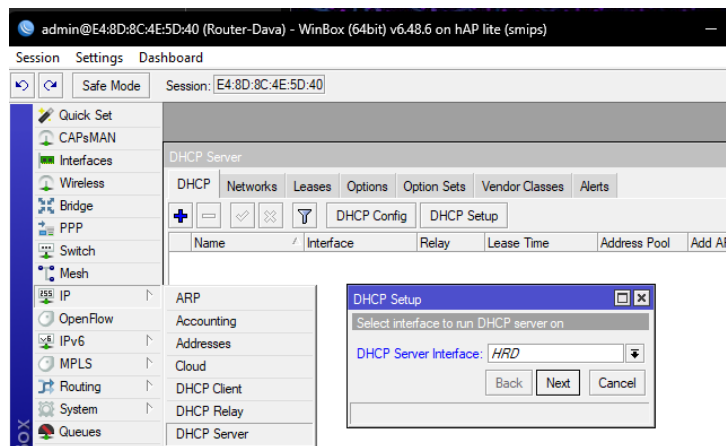
Nah DHCP Server ini untuk mendistribusikan IP address, subnet mask, gateway, dan DNS secara otomatis kepada komputer client di divisi HRD, Marketing, dan NOC.

Klik **IP > DHCP Server > klik tombol DHCP Setup**

DHCP HRD: Pilih DHCP Server Interface: HRD > Klik **Next** terus sampai selesai.

DHCP Marketing: Klik **DHCP Setup** lagi > Pilih interface: Marketing > Klik **Next** terus sampai selesai.

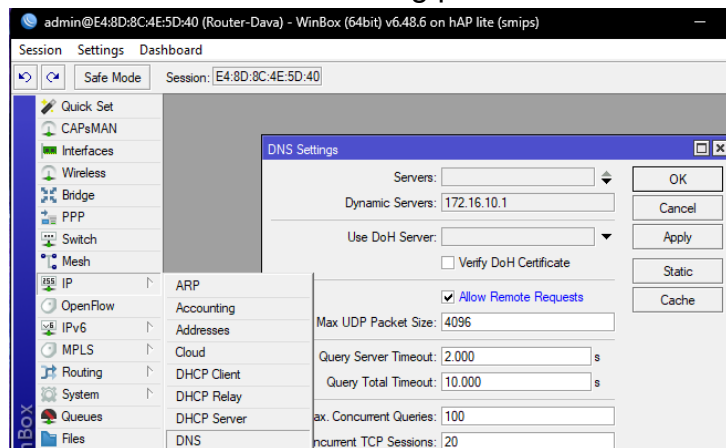
DHCP NOC: Klik **DHCP Setup** lagi > Pilih interface: NOC > Klik **Next** terus sampai selesai.



DNS dan NAT (Internet Gateway) Configuration

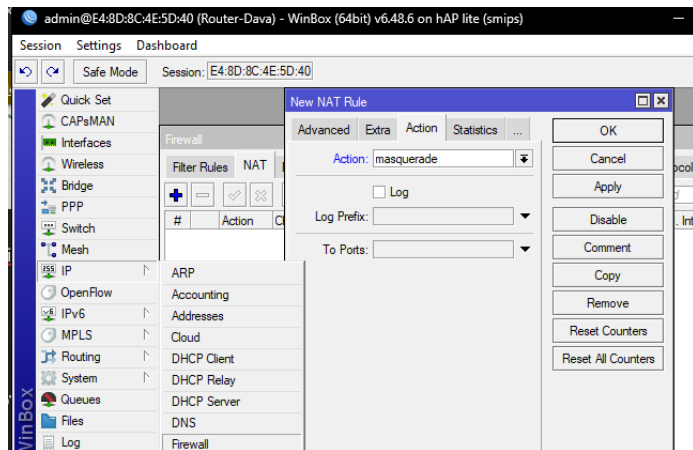
Kedua konfigurasi ini memiliki fungsi antara lain, DNS berfungsi menerjemahkan nama domain menjadi IP address. NAT Masquerade berfungsi menyamarkan IP lokal menjadi IP publik agar client bisa browsing internet/internetan.

DNS: Klik **IP > DNS**. Centang pilihan **Allow Remote Requests**. Klik **OK**



NAT: Klik **IP > Firewall > tab NAT > klik +**

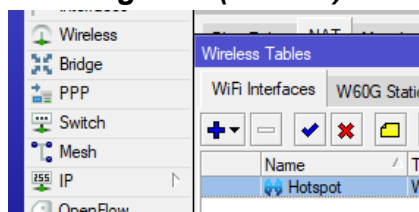
- Tab *General*: Chain = srcnat, Out. Interface = ether1.
- Tab *Action*: Action = masquerade. Klik **OK**.



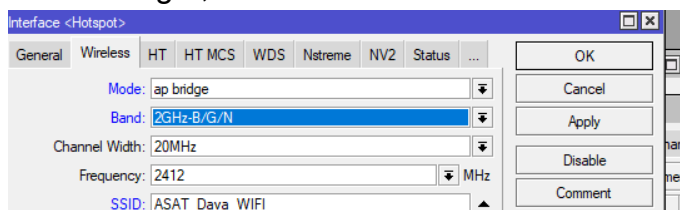
Wireless & Hotspot Configuration

Memungkinkan kita mengakses internet tanpa kabel dan mengaktifkan system autentikasi captive portal (halaman login)

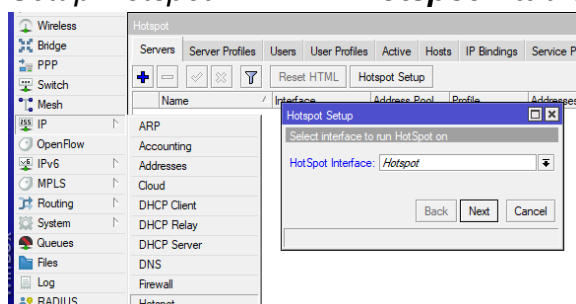
Aktifkan Wireless: Klik menu **Wireless** > **tab WiFi Interfaces** -> klik **wlan1** > klik **tombol Centang Biru (Enable)**



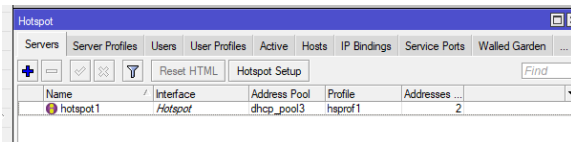
Set Mode AP: Double klik wlan1/Hotspot. Di tab **Wireless**, ubah Mode = ap bridge, Band = 2GHz-b/g/n, SSID = WiFi-nama kamu. Klik **OK**.



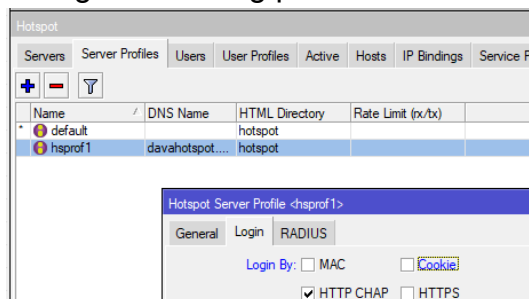
Setup Hotspot: Klik **IP** > **Hotspot** > **tab Servers** > klik **Hotspot Setup**



- Hotspot Interface: *Hotspot* > **Next**
- Local Address: 10.3.27.1/26 > **Next**
- Address Range: otomatis terisi > **Next**
- Select Certificate: none > **Next**
- IP Address of SMTP Server: 0.0.0.0 > **Next**
- DNS Servers: otomatis terisi > **Next**
- DNS Name: beri nama domain hotspot local kamu > **Next**
- User lokal default: langsung klik **Next**



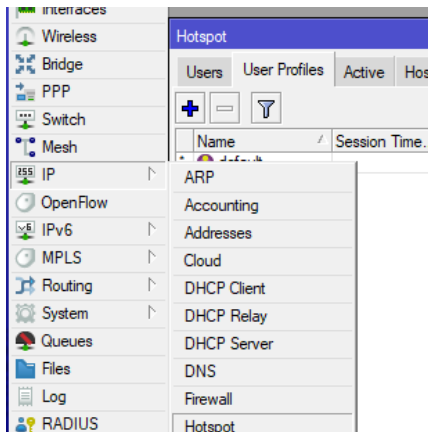
Matikan Cookie: Klik **tab Server Profiles** > **double klik profil hotspot** > **tab Login** > hilangkan centang pada **Cookie**. Klik **OK**.



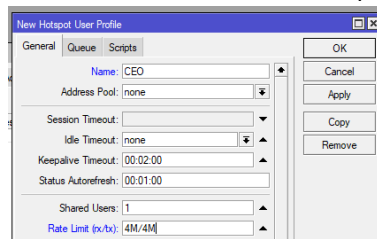
User Profile dan User Hotspot Configuration

Membatasi kecepatan *bandwidth* internet (manajemen bandwidth) berdasarkan jabatan user demi keadilan distribusi traffic

Buat User Profile: Di menu **IP > Hotspot**, pindah ke tab **User Profiles** > klik **+**

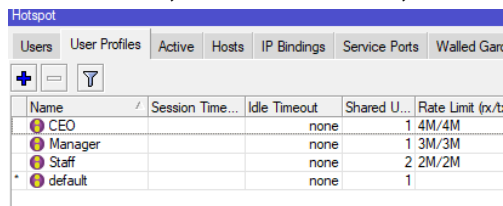


Name: CEO, Rate Limit (rx/tx): 4M/4M. Klik **OK**



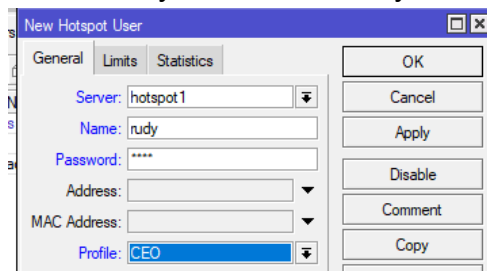
Name: Manager, Rate Limit (rx/tx): 3M/3M. Klik **OK**

Name: Staf, Share Users: 2, Rate Limit (rx/tx): 2M/2M. Klik **OK**



Buat Akun User: Pindah ke tab **Users** > klik **+**

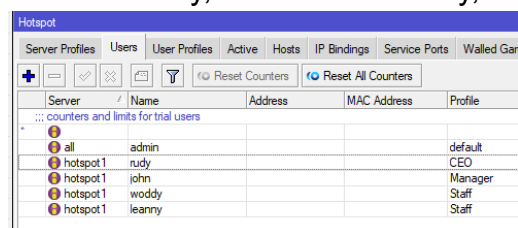
Name: rudy, Password: rudy, Profile: CEO. Klik **OK**



Name: john, Password: john, Profile: Manager. Klik **OK**

Name: woody, Password: woody, Profile: Staf. Klik **OK**

Name: leanny, Password: leanny, Profile: Staf. Klik **OK**



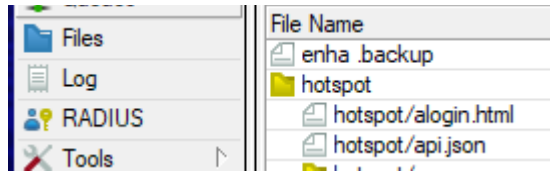
Login Page Configuration

Merubah User Interface biar lebih keren

Klik menu **Files** di WinBox. Cari folder bernama hotspot. Cari file login.html > klik kanan Download > edit > save > drag and drop di folder yang sama

Atau

Mencari template hotspot > Download > hapus folder hotspot sebelumnya > drag and drop



Firewall Filter Configuration

Melindungi resource internal Routerboard dari serangan luar (brute force internet) serta membatasi hak akses user lokal agar tidak bisa mengonfigurasi atau meretas router via port sensitif

FYI : di ibaratkan sebelah kiri ada gerbang masuk dan di depan gerbang ada jalan raya

Input : Sesuatu yang mau masuk ke gerbang dari jalan raya

Output : Sesuatu yang mau keluar dari gerbang

Forward : Sesuatu yang hanya melewati jalan raya tanpa masuk/keluar gerbang sebelah kiri

Src. Address : Blok subnet/lp address pengirim paket

Dst. Address : Blok subnet/lp address tujuan paket

In. Interface : Jalur masuk paket (beda ip kalau satu interface ttp terpengaruh)

Out. Interface : Jalur keluar paket yang akan dikirimkan oleh router (beda ip kalau satu interface ttp terpengaruh)

Src. Port : Port pengirim paket

Dst. Port : Port tujuan paket

Chain : Pintu

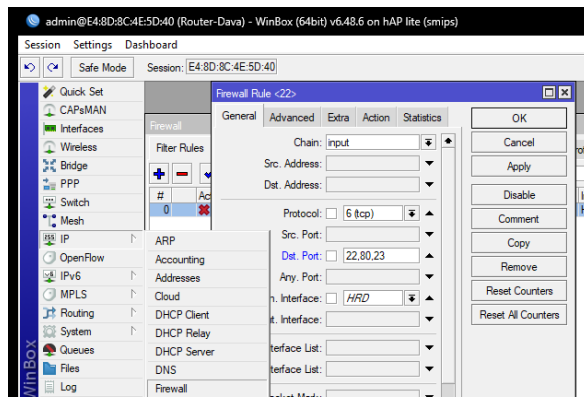
Action :

Drop : paket yang dikirimkan ditolak/diblok, tapi si pengirim gatau apa yang terjadi

Reject : paket ditolak/diblok dengan mengirimkan pemberitahuan ke pengirim (ICMP Unreachable)

Rule 1 (Blokir Akses Router dari Lokal): Klik **IP > Firewall > tab Filter Rules** > klik +

- Tab **General**: Chain = **input**, In Interface = **HRD, Marketing, Hotspot**, Protocol = **tcp**, Dst. Port = 22,80,23 (SSH, HTTP, Telnet).
- Tab **Action**: Action = **drop**. Klik **OK**

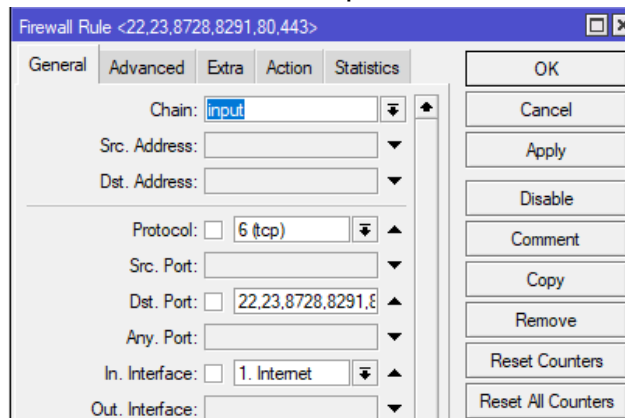


lakukan hal yang sama untuk

Marketing, Hotspot dan port-port lainnya

Rule 2 (Blokir Akses Router dari Internet Publik): Klik + lagi.

- Tab **General**: Chain = input, In. Interface = ether1, Protocol = tcp, Dst. Port = 22,23,8728,8291,80,443 (SSH, Telnet, API, Winbox, HTTP, HTTPS).
- Tab **Action**: Action = drop. Klik **OK**



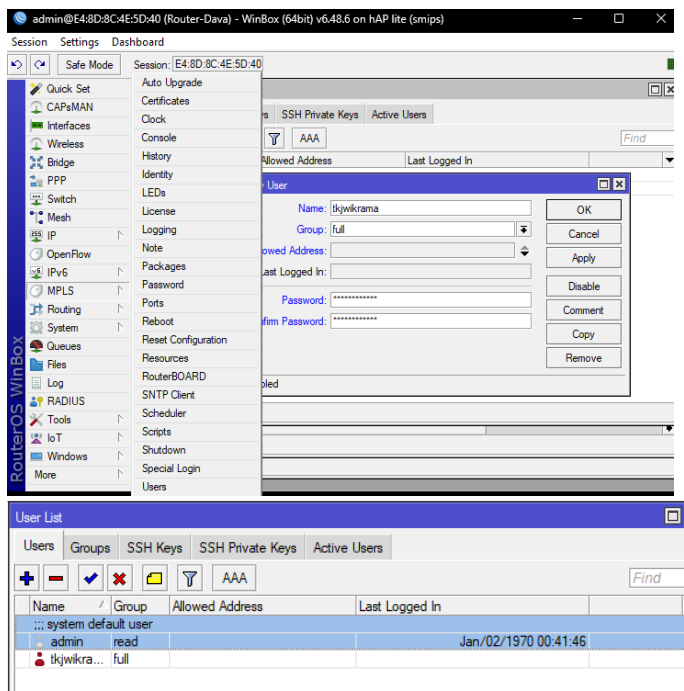
New Winbbox User Management

Mengikuti prinsip *least privilege* dengan membuat user teknisi khusus yang punya hak akses penuh, sementara user admin bawaan diturunkan haknya agar meminimalisir kesalahan fatal siber

Klik menu **System > Users > tab Users > klik +**

Name: tkjwikrama, Group: full, Password & Confirm Password: tkjwikrama123. Klik **OK**

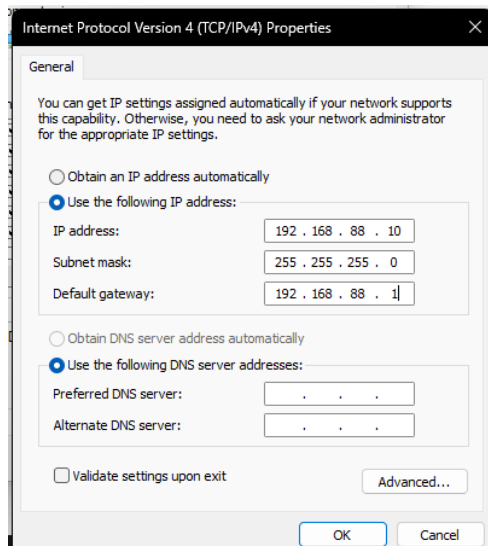
Double klik user admin yang lama, ubah bagian Group menjadi read (setara dengan hak akses View/hanya baca). Klik **OK**



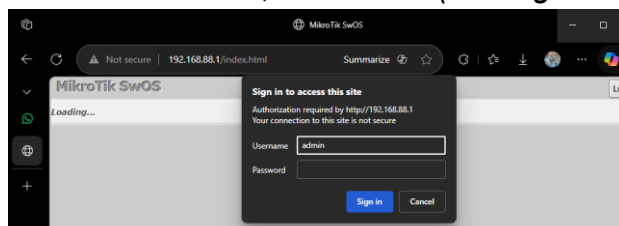
2. MIKROTIK SWITCH

Cara Masuk ke SwOS (MikroTik RB260GS)

- Atur IP laptop secara manual (Static) ke 192.168.88.10 netmask 255.255.255.0



- Buka browser, ketik IP default switch: 192.168.88.1
- Username: admin, Password: (kosongkan saja). Klik Login



Mikrotik SwOS Configuration

Tab System (Identitas Switch)

Buka tab **System** > Pada kolom **Identity**, ubah menjadi: Switch-Dava > Klik tombol **Apply All** di pojok bawah.

Tab VLAN (Pot Mode)

Menandai port 1 sebagai TRUNK yang menerima semua data, sedangkan port 2 dan 3 memaksa device client biasa masuk ke segmen VLAN

VLAN Menu

Port 1 (TRUNK): Vlan Mode=optional, Receive=only tagged, Header=leave as is

Port 2: Vlan Mode=enabled, Receive=only untagg, Header=always strip

Port 3: Vlan Mode=enabled, Receive=only untagg, Header=always strip

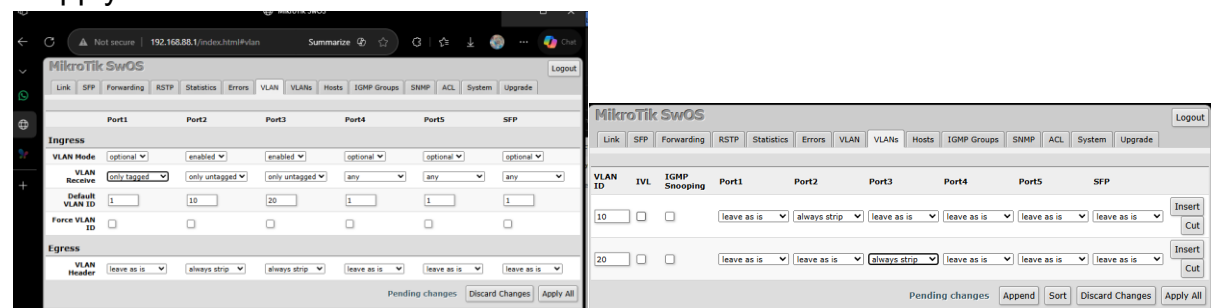
VLANs Menu

Klik append > tambahkan vlan id > setting

Port 2: always strip

Port 3: always strip

> Apply All



FYI : ibarat di stasiun, vlan id itu stiker penumpangnya

VLAN Mode : sistematis pengecekan (gerbang ke router)

Disabled : satpam ngga kerja, semua penumpang boleh masuk

Enabled : satpam kerja, yang punya stiker boleh masuk, tapi kalau polos, ditempelin stiker bawaan yang ada (default)

Optional : satpamnya nyantai, yang punya boleh yang gapunya juga boleh

Strict : satpam killer, sama kayak enabled, cuman kalau gapunya stiker langsung diusir

VLAN Receive : kriteria penumpang (end-device)

Any : semua boleh masuk polosan/punya stiker

Only Untagg : cuman boleh yang gapunya stiker

Only Tagg : cuman boleh yang punya stiker

VLAN Header : pengondisian paket keluar ke end-device

Leave as is : keluar apa adanya

Always strip : stiker di copot total

Add if missing : kalau gaada stiker, ditempelin

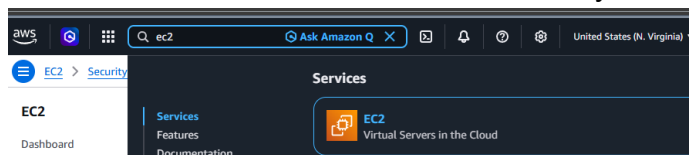
Ingress > VLAN Receive > VLAN Mode > VLANS > Egress

3. AWS

Create Security Group (SG)

Bertindak sebagai firewall luar (cloud-level) yang menyaring traffic dari internet sebelum menyentuh VPS

Masuk ke AWS Console, cari dan buka layanan **EC2**



Di menu sebelah kiri, klik **Security Groups** > klik tombol **Create security group**.



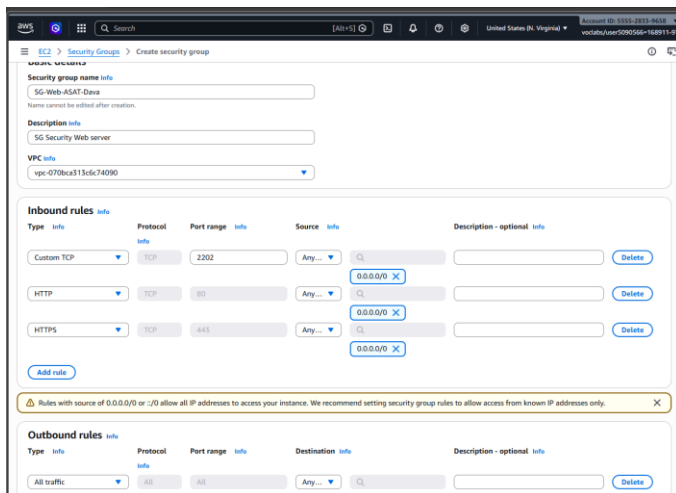
Security group name: SG-Web-ASAT-Dava

Description: Grup Keamanan Web Server ASAT Dava

Di bagian Inbound rules, klik Add rule dan isi 3 aturan ini:

- *Aturan 1*: Type = Custom TCP, Port Range = 2202, Source = Anywhere-IPv4 (0.0.0.0/0) (*Ini buat SSH Custom*)
- *Aturan 2*: Type = HTTP, Port Range = 80, Source = Anywhere-IPv4 (0.0.0.0/0)
- *Aturan 3*: Type = HTTPS, Port Range = 443, Source = Anywhere-IPv4 (0.0.0.0/0)

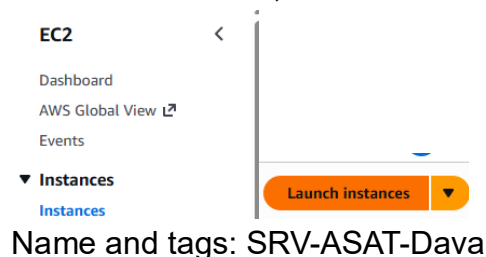
Scroll ke bawah, klik **Create security group**



Launch AWS EC2 (Elastic Compute)

Membuat unit komputer virtual (VPS) berspesifikasi t2.small dengan OS Ubuntu 24.04 di server AWS sebagai tempat hosting aplikasi web

Di dashboard **EC2**, klik **Instances** > klik **Launch instances**

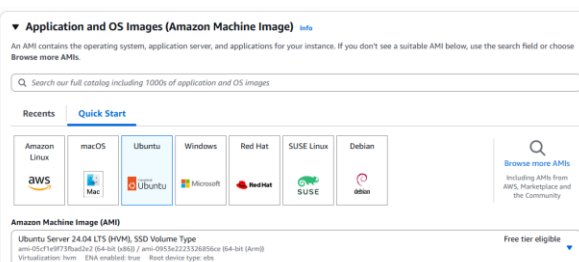


Name and tags: SRV-ASAT-Dava

Name

SRV-ASAT-Dava

Application and OS Images (AMI): Klik tab *Browse more AMIs*, cari dan pilih **Ubuntu 24.04**



Instance type: Pilih **t2.small**

Instance type

Instance type

t2.small

Family: t2 1 vCPU 2 GiB Memory Current generation: true On-Demand RHEL base pricing: 0.0376 USD per Hour On-Demand SUSE base pricing: 0.053 USD per Hour On-Demand Ubuntu base pricing: 0.0125 USD per Hour

Key pair (login): Pilih **vockey**

▼ **Key pair (login)** [Info](#)

You can use a key pair to securely connect to yo

Key pair name - required

vockey

Network settings: Klik **Edit** > **Subnet 1a** > Pilih **Select existing security group** > Centang **SG-Web-ASAT-Dava**

Subnet [Info](#)

subnet-0a9404d088742cdf6
VPC: vpc-070bca313dc74090 Owner: 555528339658 Availability Zone: us-east-1a (us1-as6)
Zone type: Availability Zone IP addresses available: 4091 CIDR: 172.31.32.0/20

[Create](#)

Auto-assign public IP [Info](#)

Enable

Firewall (security groups) [Info](#)

A security group is a set of firewall rules that control the traffic for your instance. Add rules to allow specific traffic to reach your instance.

☐ Create security group ☒ Select existing security group

Common security groups [Info](#)

Select security groups

SG-Web-ASAT-Dava sg-09a124ef61ed475a1 X
VPC: vpc-070bca313dc74090

[Compa](#)

Security groups that you add or remove here will be added to or removed from all your network interfaces.

Configure storage: Ubah ukuran dari 8 GiB menjadi 15 GiB (pilih gp3 atau gp2)

▼ **Configure storage** [Info](#)

1x 15 GiB gp3 Root volume, 3000 IOPS, Not encrypted

Klik tombol **Launch instance**

Launch instance

ELASTIC IP Configuration

Memberikan alamat IP Publik yang sifatnya permanen (statis) ke VPS. Kalau ga pakai Elastic IP, setiap VPS dimatikan, IP-nya bakal berubah-ubah dan merusak koneksi DNS

Di menu kiri **EC2**, cari bagian **Network & Security** > klik **Elastic Ips**

▼ **Network & Security**

Security Groups

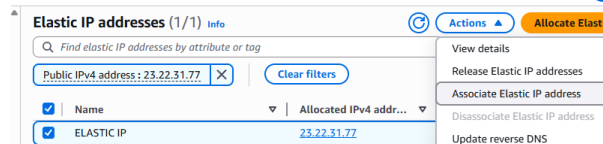
[Elastic IPs](#)

Klik **Allocate Elastic IP address** > langsung klik **Allocate**

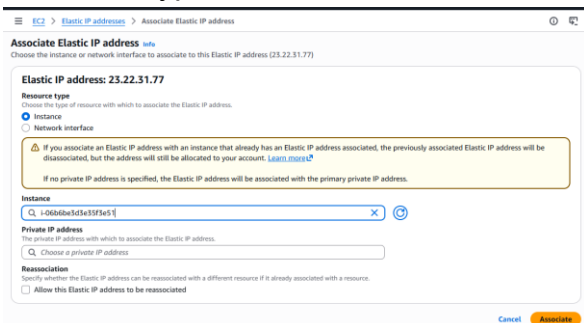
Allocate Elastic IP address



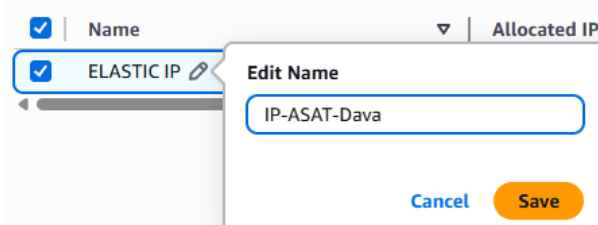
Klik IP yang baru dapet itu, klik **Actions > Associate Elastic IP address**



Resource type = Instance, Instance = Pilih SRV-ASAT-Dava. Klik **Associate**



Bikin Tag Nama: Di menu Elastic IP tadi, arahkan kursor ke kolom Name IP tersebut, klik ikon pensil, isi IP-ASAT-Dava. Klik **Save**



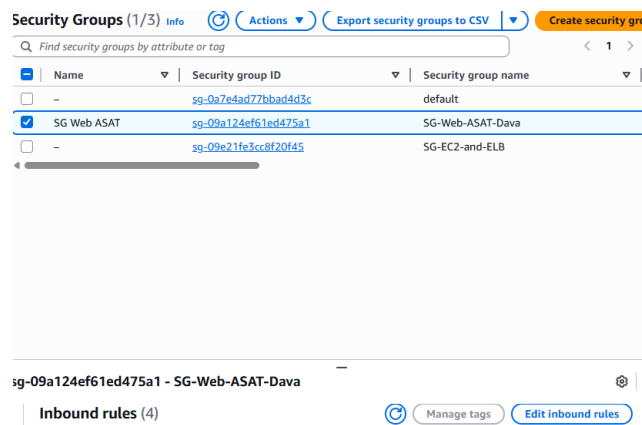
4. Shell Configuration

Deployment Linux Server (Nginx, Multi-Site, MariaDB, & WordPress)

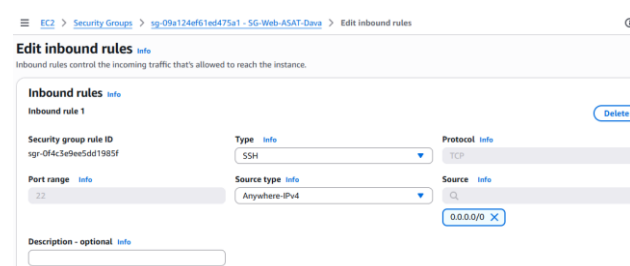
buka aplikasi SSH Client (bisa pakai CMD / Terminal bawaan laptop, atau PuTTY).

Perhatian: Karena server baru dinyalakan, port default di dalam Linux-nya masih port 22. Kita remot lewat port 22 dulu

Kembali ke AWS terlebih dahulu, ScrollDown ke menu **Security & Network > Pilih SG Web ASAT > Klik Edit inbound rules**

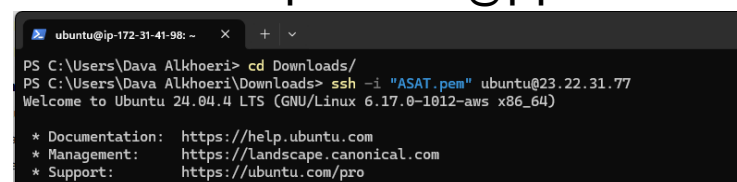


Scroll kebawah, klik **Add Rule** > Type **SSH** > Source **Anywhere-IPv4** > Klik **Save Rules**



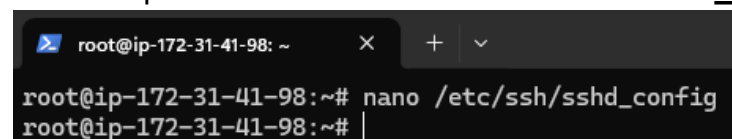
SSH ke EC2

Buka Terminal **CMD/Powershell** > **cd** ke folder credential > lakukan ssh dengan **“ssh -i “nama file.pem ubuntu@ip public ec2”**

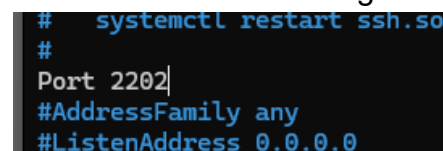


Mengedit port 22 menjadi 2202

Lakukan perintah **sudo su > nano /etc/ssh/sshd_config**



Cari baris **#Port 22** dan ganti menjadi **Port 2202**



CTRL X > Y > enter

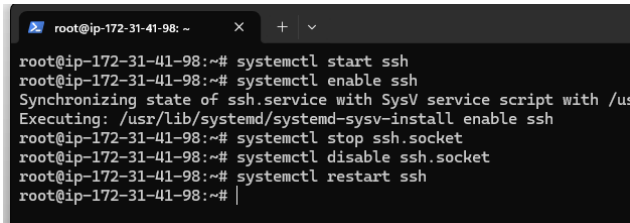
Matikan sistem ssh.socket,

Ada beberapa sistem yang Dimana ssh.socket tetap menjadi jalur utama dibanding ssh

```

root@ip-address#systemctl start ssh
root@ip-address#systemctl enable ssh
root@ip-address#systemctl stop ssh.socket
root@ip-address#systemctl disable ssh.socket
root@ip-address#systemctl restart ssh

```



```

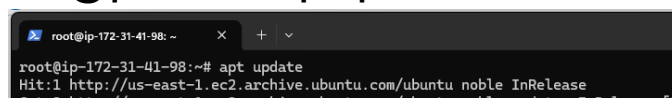
root@ip-172-31-41-98: ~
root@ip-172-31-41-98:~# systemctl start ssh
root@ip-172-31-41-98:~# systemctl enable ssh
Synchronizing state of ssh.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable ssh
root@ip-172-31-41-98:~# systemctl stop ssh.socket
root@ip-172-31-41-98:~# systemctl disable ssh.socket
root@ip-172-31-41-98:~# systemctl restart ssh
root@ip-172-31-41-98:~#

```

Update Sistem & Install Web Server (Nginx & PHP)

Sebagai web server untuk website yang akan kita develop menggunakan Bahasa Pemrograman PHP. Mempersiapkan server agar bisa membaca script website (Nginx & PHP), bisa download file (Git & Wget), dan bisa nge-ekstrak file (Unzip).

```
root@ip-address#apt update
```

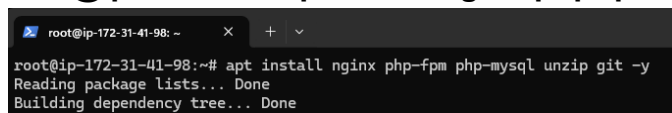


```

root@ip-172-31-41-98: ~
root@ip-172-31-41-98:~# apt update
Hit:1 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease

```

```
root@ip-address#apt install nginx php-fpm php-mysql unzip git -y
```

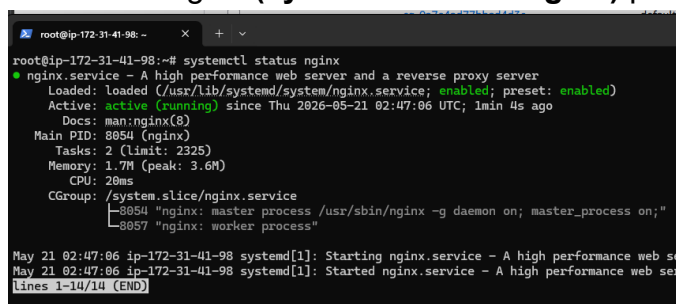


```

root@ip-172-31-41-98: ~
root@ip-172-31-41-98:~# apt install nginx php-fpm php-mysql unzip git -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done

```

Cek status nginx (**systemctl status nginx**) pastikan **Active (Running)**



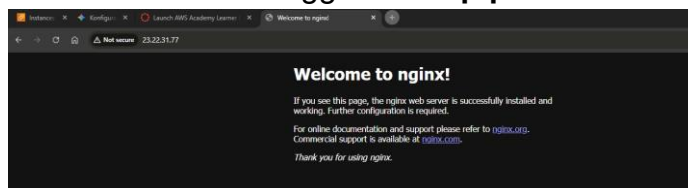
```

root@ip-172-31-41-98: ~
root@ip-172-31-41-98:~# systemctl status nginx
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-05-21 02:47:06 UTC; 1min 4s ago
     Docs: man:nginx(8)
    Main PID: 8854 (nginx)
      Tasks: 2 (limit: 2325)
    Memory: 1.7M (peak: 3.6M)
       CPU: 28ms
    CGroup: /system.slice/nginx.service
            └─8854 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;"
              └─8857 "nginx: worker process"

May 21 02:47:06 ip-172-31-41-98 systemd[1]: Starting nginx.service - A high performance web server.
May 21 02:47:06 ip-172-31-41-98 systemd[1]: Started nginx.service - A high performance web server.
lines 1-14/14 (END)

```

Cek web server menggunakan **ip public ec2**



Deploy 3 Web Statis (Multi-Site)

Melakukan deployment multi-site menggunakan teknik penempatan *source code* pada sub-direktori web root Nginx (/var/www/html/). Hal ini membuktikan bahwa satu server web (Nginx) sanggup melayani banyak halaman web yang berbeda sekaligus

Pindah ke direktori /var/www/html

Source repo:

Site 1: <https://github.com/ahmedopolis/Landing-Page---MARVEL.git>

Site 2: <https://github.com/quantam-labs/MovieFlix.git>

Site 3: <https://github.com/Venkateeshh/Portfolio-Website.git>

Lakukan Clone Repo dengan menambahkan "git clone url-repo site1/2/3"

```
root@ip-172-31-41-98: /var/www/html$ git clone https://github.com/ahmedopolis/Landing-Page---MARVEL.git site1
Cloning into 'site1'...
remote: Enumerating objects: 287, done.
remote: Counting objects: 100% (287/287), done.
remote: Compressing objects: 100% (122/122), done.
remote: Total 287 (delta 106), reused 169 (delta 62), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (287/287), 4.48 MiB | 25.87 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (186/186), done.
root@ip-172-31-41-98: /var/www/html$ git clone https://github.com/quantam-labs/MovieFlix.git site2
Cloning into 'site2'...
remote: Enumerating objects: 38, done.
remote: Counting objects: 100% (38/38), done.
remote: Compressing objects: 100% (28/28), done.
remote: Total 38 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (38/38), 55.26 KiB | 28.25 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (6/6), done.
root@ip-172-31-41-98: /var/www/html$ git clone https://github.com/bediacode/responsive-portfolio-website-patrick.git site3
Cloning into 'site3'...
remote: Enumerating objects: 28, done.
remote: Counting objects: 100% (9/9), done.
remote: Compressing objects: 100% (9/9), done.
remote: Total 28 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 19 (from 1)
Receiving objects: 100% (28/28), 518.88 KiB | 3.22 MiB/s, done.
root@ip-172-31-41-98: /var/www/html$
```

Instalasi & Cek Status MariaDB

Memasang software database relasional MariaDB di server sebagai tempat penyimpanan user, dan pengaturan WordPress nantinya

Di shell ketik:

root@ip-address#apt install mariadb-server -y

```
root@ip-172-31-41-98: ~$ apt install mariadb-server -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  galera-4 libbcgi-fast-perl libbcgi-pm-perl libclone-perl libconfd
  libencode-locale-perl libfcgi-bin libfcgi-perl libfcgi0t64 libf
```

Cek status mariadb

root@ip-address#systemctl status mariadb

```
root@ip-172-31-41-98: ~  
root@ip-172-31-41-98:~# systemctl status mariadb  
● mariadb.service - MariaDB 10.11.14 database server  
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; preset: enabled)  
   Active: active (running) since Thu 2026-05-21 03:24:24 UTC; 20s ago  
     Docs: man:mariadb(8)  
           https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/  
   Main PID: 10889 (mariadb)  
   Status: "Taking your SQL requests now..."  
     Tasks: 14 (Limit: 15348)  
    Memory: 78.7M (peak: 81.5M)  
       CPU: 419ms  
    CGroup: /system.slice/mariadb.service  
            └─10889 /usr/sbin/mariadb  
  
May 21 03:24:24 ip-172-31-41-98 mariadb[10889]: 2026-05-21 3:24:24 0 [Note] InnoDB: Lo  
May 21 03:24:24 ip-172-31-41-98 mariadb[10889]: 2026-05-21 3:24:24 0 [Note] Plugin 'FEE  
May 21 03:24:24 ip-172-31-41-98 mariadb[10889]: 2026-05-21 3:24:24 0 [Warning] You need  
May 21 03:24:24 ip-172-31-41-98 mariadb[10889]: 2026-05-21 3:24:24 0 [Note] Server sock  
May 21 03:24:24 ip-172-31-41-98 mariadb[10889]: 2026-05-21 3:24:24 0 [Note] InnoDB: Buf  
May 21 03:24:24 ip-172-31-41-98 mariadb[10889]: 2026-05-21 3:24:24 0 [Note] /usr/sbin/m  
May 21 03:24:24 ip-172-31-41-98 mariadb[10889]: Version: '10.11.14-MariaDB-0ubuntu0.24.0  
May 21 03:24:24 ip-172-31-41-98 systemd[1]: Started mariadb.service - MariaDB 10.11.14 da  
May 21 03:24:24 ip-172-31-41-98 /etc/mysql/debian-start[10988]: Upgrading MariaDB tables  
May 21 03:24:24 ip-172-31-41-98 /etc/mysql/debian-start[10923]: Triggering myisam-recover  
lines 1-23/23 (END)
```

Instalasi MYSQL

Membuat data terisolasi khusus untuk WordPress (`dbwpdava`) serta memberikan hak penuh kepada user (`userdava`) dengan password yang aman

Di shell ketik:

root@ip-address#mysql_secure_installation

```
root@ip-172-31-41-98: ~  
root@ip-172-31-41-98:~# mysql_secure_installation
```

Enter current password for root (enter for none): Enter (karena belum ada password)

```
Enter current password for root (enter for none):  
OK, successfully used password, moving on...
```

Switch to unix_socket authentication [Y/n] n > enter

```
Switch to unix_socket authentication [Y/n] n  
... skipping.
```

change the root password?: y > Enter

```
Change the root password? [Y/n] n  
... skipping.
```

Remove anonymous users? [Y/n] y > enter

```
Remove anonymous users? [Y/n] y  
... Success!
```

Disallow root login remotely? [Y/n] y > enter

```
Disallow root login remotely? [Y/n] y  
... Success!
```

Remove test database and access to it? [Y/n] y > enter

```
Remove test database and access to it? [Y/n] y
- Dropping test database...
... Success!
- Removing privileges on test database...
... Success!
```

Reload privilege tables now? [Y/n] y > enter

```
Reload privilege tables now? [Y/n] y
... Success!
```

Masu ke dalam MariaDB

root@ip-address#mysql -u root -p

```
root@ip-172-31-41-98: ~
root@ip-172-31-41-98:~# mysql -u root -p
Enter password:
```

Membuat Database

CREATE DATABASE dbwpdava;

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE dbwpdava;
Query OK, 1 row affected (0.000 sec)
```

Membuat User Baru

CREATE USER 'userdava'@'localhost' IDENTIFIED BY 'asattkj2026';

```
MySQL OK' 0 10m2 944ccf6q (0.001 sec)
MariaDB [(none)]> CREATE USER 'userdava'@'localhost' IDENTIFIED BY 'asattkj2026';
```

Memberikan Hak Akses

GRANT ALL PRIVILEGES ON dbwpdava.* TO 'userdava'@'localhost';

```
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON dbwpdava.* TO 'userdava'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)
```

Refresh Database

FLUSH PRIVILEGES;

```
MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)
```

exit;

```
MariaDB [(none)]> exit;
Bye
```

Instalasi & Ekstrak WordPress

Mengunduh CMS WordPress langsung dari server resmi, menempatkannya di direktori web server, serta mengubah hak kepemilikan (*ownership*) menjadi milik `www-data` agar instalasi via browser tidak terkendala masalah perizinan (*permission denied*)

Masuk ke folder sementara buat nyimpen download-an

root@ip-address#cd /tmp

```
root@ip-172-31-41-98: /tmp
root@ip-172-31-41-98:~# cd /tmp
root@ip-172-31-41-98:/tmp#
```

Download file source code WordPress terbaru

root@ip-address:/tmp#wget <https://wordpress.org/latest.zip>

```
root@ip-172-31-41-98:/tmp# wget https://wordpress.org/latest.zip
--2026-05-21 03:46:40-- https://wordpress.org/latest.zip
Resolving wordpress.org (wordpress.org)... 198.143.164.252, 2607:f978:5::8082::c68f:a4fc
Connecting to wordpress.org (wordpress.org)[198.143.164.252]:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 31549246 (30M) [application/zip]
Saving to: 'latest.zip'

latest.zip           100%[=====] 30.09M  56.7MB/s  in 0.5
2026-05-21 03:46:45 (56.7 MB/s) - 'latest.zip' saved [31549246/31549246]
```

Ekstrak file zip yang barusan di-download

root@ip-address:/tmp#unzip latest.zip

```
root@ip-172-31-41-98:/tmp# unzip latest.zip
Archive: latest.zip
  creating: wordpress/
   inflating: wordpress/xmlrpc.php
   inflating: wordpress/wp-blog-header.php
   inflating: wordpress/readme.html
```

Pindahkan folder wordpress hasil ekstrak ke folder web root Nginx

root@ip-address:/tmp#sudo mv wordpress /var/www/html/

```
root@ip-172-31-41-98:/tmp# sudo mv wordpress /var/www/html/
root@ip-172-31-41-98:/tmp#
```

Kasih hak akses ke Nginx (`www-data`) biar bisa nulis file konfigurasi nanti

root@ip-address:/tmp#sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/wordpress

root@ip-address:/tmp#sudo chmod -R 755 /var/www/html/wordpress

```
root@ip-172-31-41-98:/tmp# sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/wordpress
root@ip-172-31-41-98:/tmp# sudo chmod -R 755 /var/www/html/wordpress
root@ip-172-31-41-98:/tmp#
```

Edit file `/etc/nginx/sites-available/default`

Pada baris `index index.html`

Menambahkan `index.php`

Buka pagar pada text `#location, #include, #fastcgi` dan `#}`

pada baris `fastcgi` sesuaikan versi php versi kamu

fastcgi_pass unix:run/php/phpversikamu-fpm.sock;

```
GNU nano 7.2 /etc/nginx/sites-available/default
#
# include snippets/snakeoil.conf;

root /var/www/html;

# Add index.php to the list if you are using PHP
index index.html index.php index.nginx-debian.html;

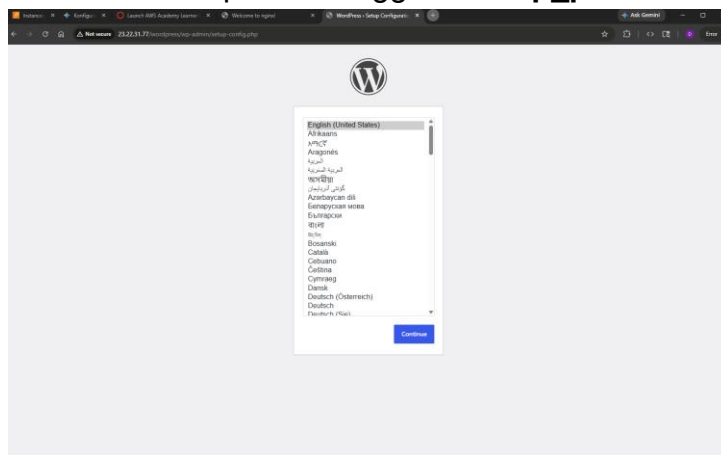
server_name _;

location / {
    # First attempt to serve request as file, then
    # as directory, then fall back to displaying a 404.
    try_files $uri $uri/ =404;
}

# pass PHP scripts to FastCGI server
location ~ \.php$ {
    include snippets/fastcgi-php.conf;
    #
    # With php-fpm (or other unix sockets):
    fastcgi_pass unix:/run/php/php8.3-fpm.sock;
    # With php-cgi (or other tcp sockets):
    fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
}
```

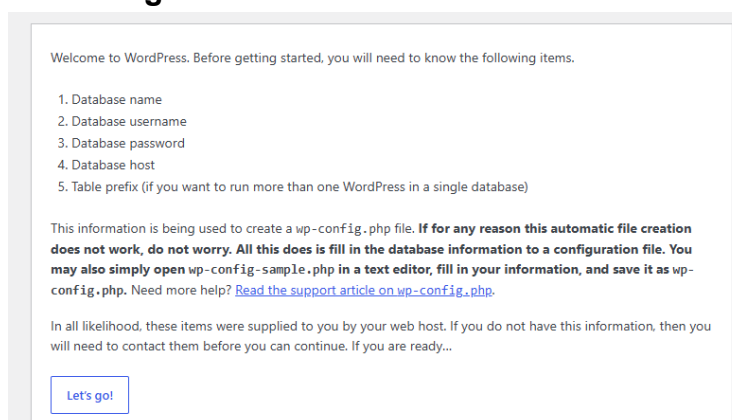
Wordpress Configuration

Masuk ke wordpress menggunakan `ip_public ec2/wordpress`



klik continue

Klik Lets go!



Mengisi informasi database sesuai dengan yang sudah dibuat tadi di shell

Below you should enter your database connection details. If you are not sure about these, contact your host.

Database Name
dbwpdava
The name of the database you want to use with WordPress.

Username
userdava
Your database username.

Password
.....
Your database password. [Show](#)

Database Host
localhost
You should be able to get this info from your web host, if localhost does not work.

Table Prefix
wp_
If you want to run multiple WordPress installations in a single database, change this.

[Submit](#)

untuk tabel prefik dibiarkan saja,

klik **Submit**

Klik **Run the installation**

All right, sparky! You've made it through this part of the installation. WordPress can now communicate with your database. If you are ready, time now to...

[Run the installation](#)

Isi informasi Website

Welcome

Welcome to the famous five-minute WordPress installation process! Just fill in the information below and you'll be on your way to using the most extendable and powerful personal publishing platform in the world.

Information needed

Please provide the following information. Do not worry, you can always change these settings later.

Site Title
Wordpress_ASAT_Dava

Username
admin_dava
Usernames can have only alphanumeric characters, spaces, underscores, hyphens, periods, and the @ symbol.

Password
.....
Password strength unknown. [Hide](#)

Confirm Password
☒ Confirm use of weak password

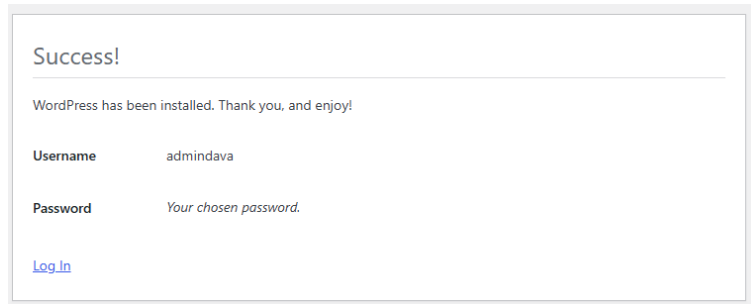
Your Email
dava.akhoei@gmail.com
Double check your email address before continuing.

Search engine visibility
☐ Discourage search engines from indexing this site
It is up to search engines to honor this request.

[Install WordPress](#)

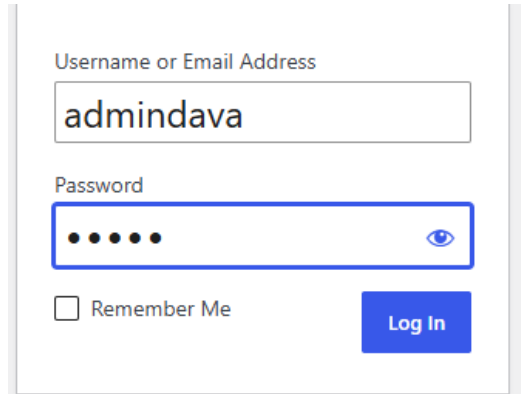
Klik **Install WordPress**

Setelah selesai instalasi akan muncul summary, pastikan hasilnya **Success**

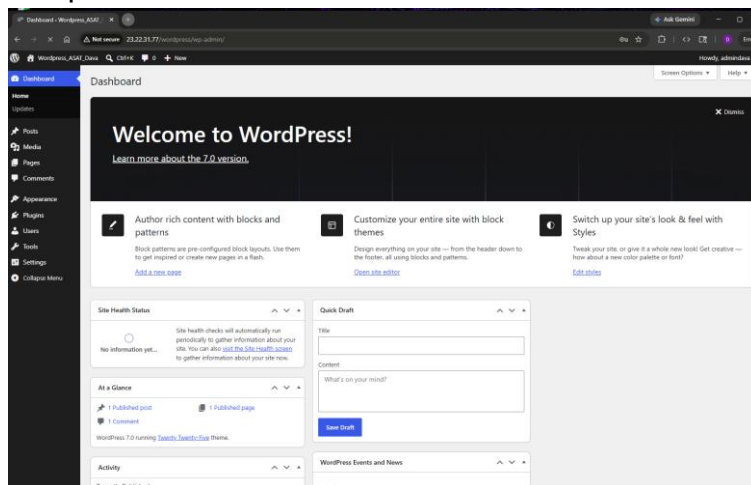


Klik **Log In** jika sudah

Masukan informasi admin_wp yang tadi sudah dibuat

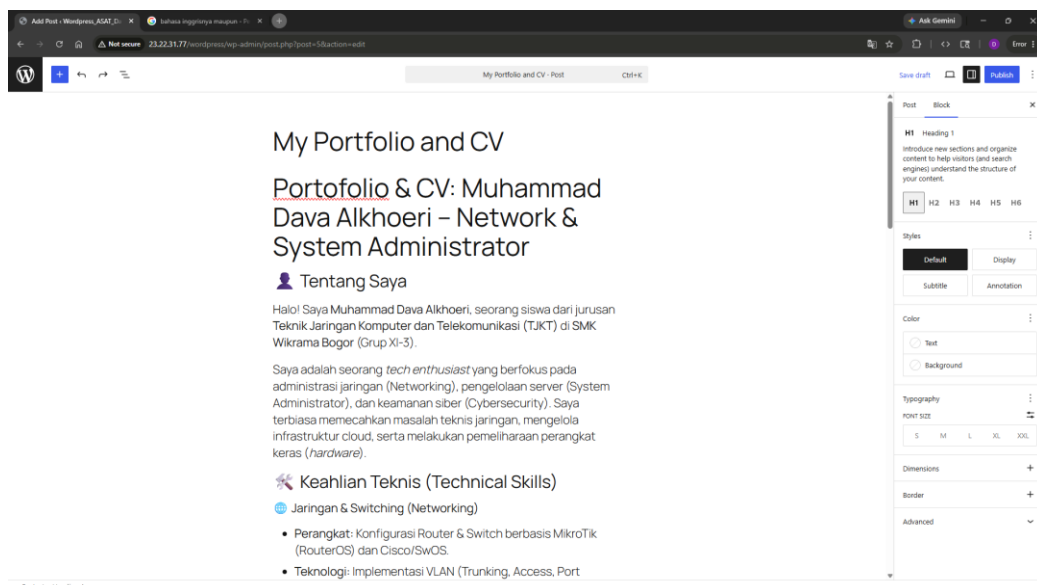
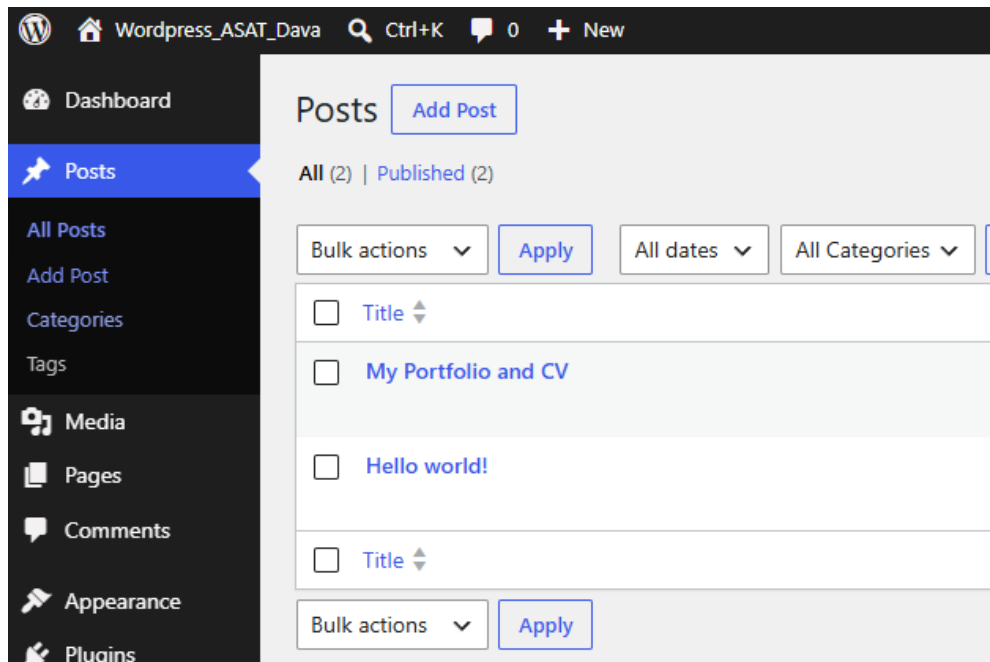


Tampilan Dashboard admin

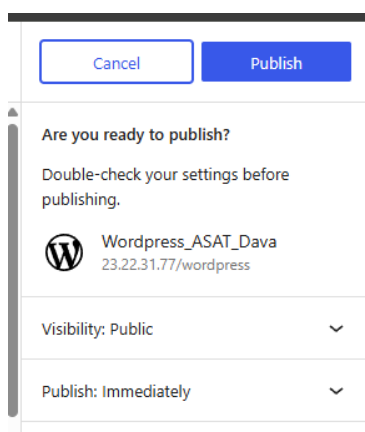


Membuat Postingan Portofolio dan CV

Sidebar Menu Post: Klik **Add Post** > Sebelah atas klik **Add Post**



Isi postingan, jika sudah, di pojok kanan atas klik **Publish**



<http://23.22.31.77/wordpress/>

Mengatur Default Policy

sudo ufw default deny incoming → Tolak Semua Tamu: Semua koneksi dari luar internet yang mencoba masuk ke server otomatis **DIBLOKIR**. Ini aturan wajib demi keamanan.

```
root@ip-172-31-41-98: ~  
root@ip-172-31-41-98:~# sudo ufw default deny incoming  
Default incoming policy changed to 'deny'  
(be sure to update your rules accordingly)  
root@ip-172-31-41-98:~#
```

sudo ufw default allow outgoing → Izinkan Server Keluar: Server Linux tetap bebas untuk koneksi ke luar, misalnya untuk download update atau install aplikasi.

```
root@ip-172-31-41-98:~# sudo ufw default allow outgoing  
Default outgoing policy changed to 'allow'  
(be sure to update your rules accordingly)  
root@ip-172-31-41-98:~#
```

Membuka Gerbang Khusus (Pengecualian)

sudo ufw allow 2202/tcp → Buka Pintu Remote (SSH): Supaya tetap bisa masuk dan mengontrol server via CMD pakai port custom 2202. Kalau ini lupa diketik, kamu bakal terkunci di luar!

```
root@ip-172-31-41-98: ~  
root@ip-172-31-41-98:~# sudo ufw allow 2202/tcp  
Rules updated  
Rules updated (v6)  
root@ip-172-31-41-98:~#
```

sudo ufw allow 80/tcp → Buka Pintu Web (HTTP): Supaya orang-orang bisa mengakses 3 website statis dan WordPress lu lewat browser.

```
root@ip-172-31-41-98:~# sudo ufw allow 80/tcp  
Rules updated  
Rules updated (v6)  
root@ip-172-31-41-98:~#
```

sudo ufw allow 443/tcp → Buka Pintu Web Aman (HTTPS): Supaya server siap melayani lalu lintas web yang terenkripsi aman.

```
root@ip-172-31-41-98:~# sudo ufw allow 443/tcp  
Rules updated  
Rules updated (v6)  
root@ip-172-31-41-98:~#
```

sudo ufw enable → Aktifkan Gembok: Perintah terakhir untuk menyalakan semua aturan di atas. Sebelum perintah ini diketik, firewall statusnya masih mati (*inactive*).

```
root@ip-172-31-41-98:~# sudo ufw enable  
Command may disrupt existing ssh connections. Proceed with operation (y|n)? y  
Firewall is active and enabled on system startup  
root@ip-172-31-41-98:~#
```

sudo ufw verbose > Keterangan UFW/List

Keterangan UFW/List

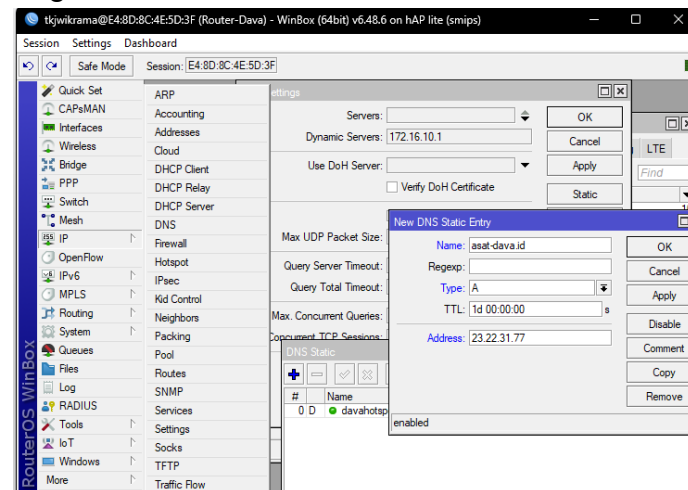
```
root@ip-172-31-41-98:~# sudo ufw verbose
Status: active

To Action From
---
2202/tcp ALLOW Anywhere
80/tcp ALLOW Anywhere
443/tcp ALLOW Anywhere
2202/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
80/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
443/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)

root@ip-172-31-41-98:~# |
```

Membuat DNS Local di Mikrotik

Login ke Mikrotik > IP > DNS > Static



Name: asat-dava.id

Address: ip public ec2

Buatkan alur dokumentasi sesuai dengan apa yang dikerjakan, seluruh rangkaian proses didokumentasikan dan diberikan keterangan/narasi yang jelas.

PENGUJIAN HASIL INSTALASI DAN KONFIGURASI

1. PENGUJIAN DHCP SERVER ROUTER

IP Marketing

```
Ethernet adapter Ethernet:  
  
Connection-specific DNS Suffix . :  
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::427c:3b55:7bbd:7fa0%9  
IPv4 Address. . . . . : 10.3.27.66  
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.224  
Default Gateway . . . . . : 10.3.27.65  
  
C:\Users\Dava Alkhoeri\Downloads>ping 10.3.27.65
```

IP HRD

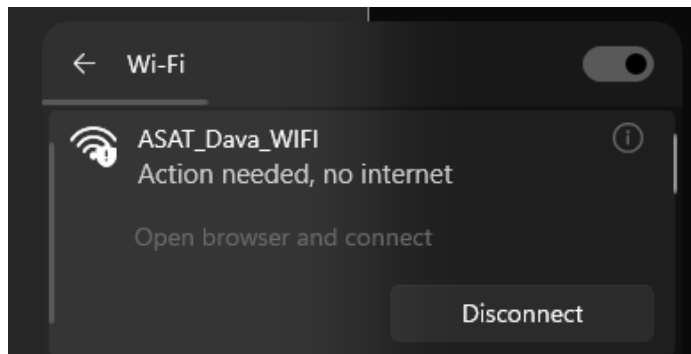
```
Ethernet adapter Ethernet:  
  
Connection-specific DNS Suffix . :  
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::427c:3b55:7bbd:7fa0%9  
IPv4 Address. . . . . : 10.3.27.110  
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.240  
Default Gateway . . . . . : 10.3.27.97  
  
C:\Users\Dava Alkhoeri\Downloads>ping 8.8.8.8
```

IP NOC

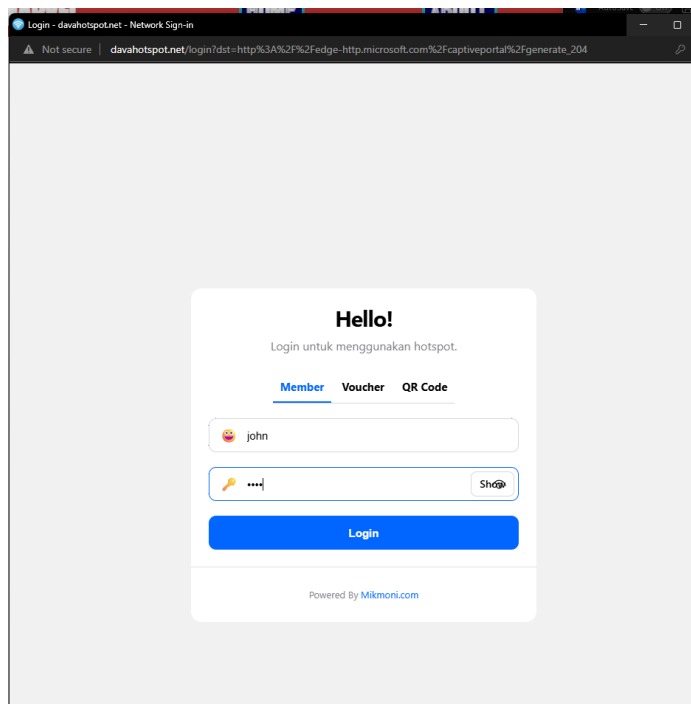
```
Ethernet adapter Ethernet:  
  
Connection-specific DNS Suffix . :  
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::427c:3b55:7bbd:7fa0%9  
IPv4 Address. . . . . : 10.3.27.114  
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.248  
Default Gateway . . . . . : 10.3.27.113
```

Pengujian alokasi pengalamatan dinamis menggunakan DHCP Server pada RouterOS MikroTik telah berhasil disimulasikan pada tiga segmen jaringan internal, yaitu VLAN Marketing, VLAN HRD, dan VLAN NOC. Berdasarkan hasil perintah ipconfig di sisi client, router terbukti sukses mendistribusikan konfigurasi IP Address, Subnet Mask, Gateway, dan DNS Server secara otomatis dan akurat sesuai dengan alokasi IP Pool yang telah direncanakan sebelumnya.

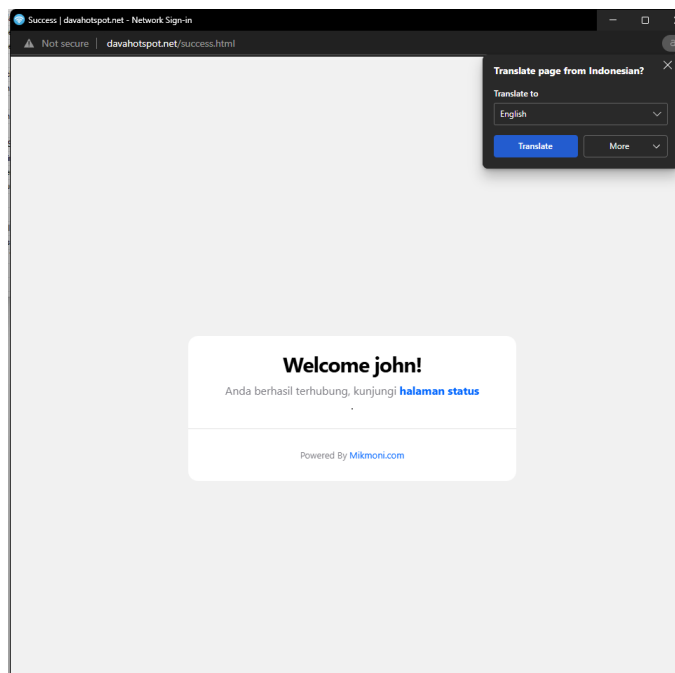
2. PENGUJIAN HOTSPOT LOGIN



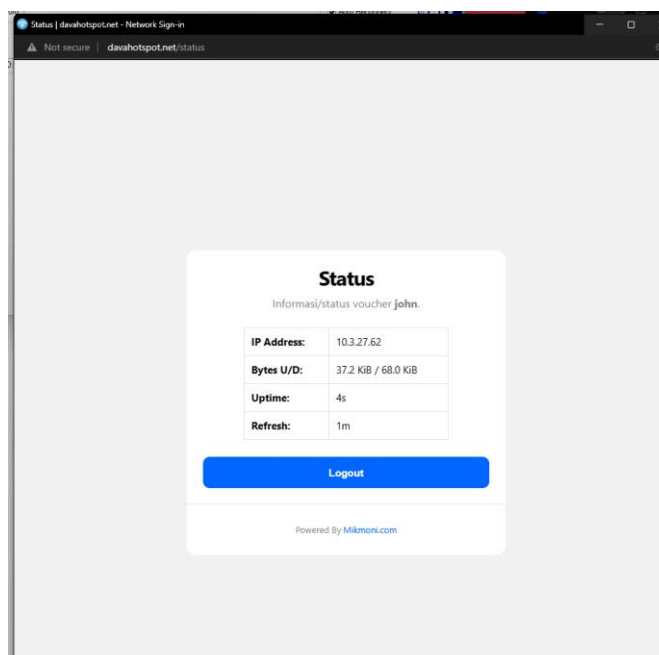
Login menggunakan salah satu user yang sudah dibuat



Klik halaman status



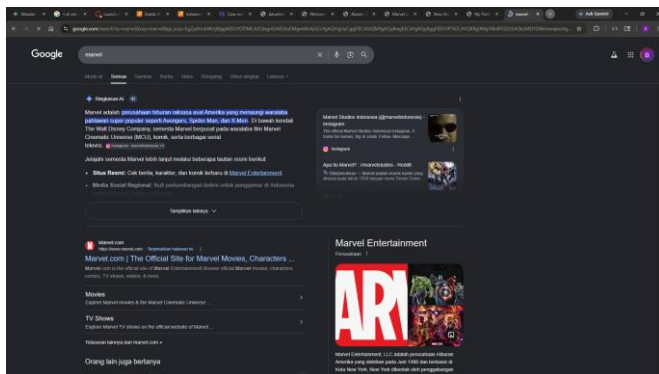
IP HOTSPOT



Sistem keamanan dan kontrol akses berbasis Captive Portal Hotspot berjalan dengan fungsionalitas penuh. Sebelum pengguna memasukkan kredensial akun, seluruh paket data diisolasi oleh sistem *Walled-Garden* MikroTik. Ketika pengguna memasukkan akun yang valid, sistem AAA (Authentication, Authorization, Accounting) langsung memberikan hak akses internet yang ditandai dengan munculnya halaman status terkoneksi serta pencatatan session aktif pada tabel Hotspot Active di WinBox

3. PENGUJIAN KONEKSI INTERNET

IP HOTSPOT



Ping internet from IP NOC

```
C:\Users\Dava Alkhoeri\Downloads>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=3ms TTL=115
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=3ms TTL=115
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=3ms TTL=115
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=2ms TTL=115
```

Ping Internet from IP HRD

```
Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 3, Received = 3, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 4ms, Maximum = 5ms, Average = 4ms
Control-C
^C
C:\Users\Dava Alkhoeri\Downloads>ipconfig
```

Ping internet from IP Marketing

```
C:\Users\Dava Alkhoeri\Downloads>ping 10.3.27.65

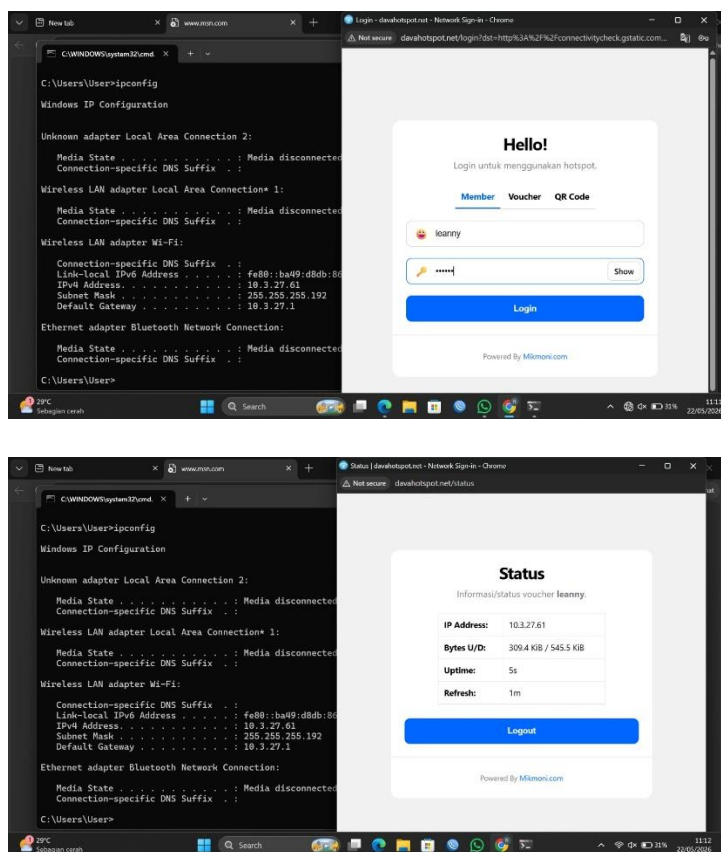
Pinging 10.3.27.65 with 32 bytes of data:
Reply from 10.3.27.65: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 10.3.27.65: bytes=32 time=1ms TTL=64

Ping statistics for 10.3.27.65:
    Packets: Sent = 2, Received = 2, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms
Control-C
^C
```

Pengujian jalur keluar (*outbound traffic*) menuju internet global dilakukan dari empat segmen jaringan yang berbeda (Hotspot, NOC, HRD, dan Marketing). Hasil pengujian ICMP (Ping) menunjukkan status *Reply* dengan persentase *Packet Loss 0%* dan nilai latensi yang stabil. Hal ini membuktikan bahwa konfigurasi IP Route Default Gateway dan fitur NAT Masquerade (action=masquerade) pada Firewall MikroTik telah bekerja sempurna dalam mentranslasikan IP Private lokal menjadi IP Public milik ISP

4. PENGUJIAN KONEKTIVITAS ANTAR CLIENT

Via LAPTOP Rafan



Ping from Laptop Rafan Hotspot to Dava Hotspot via CMD

```

C:\Users\User>ping 10.3.27.62

Pinging 10.3.27.62 with 32 bytes of data:
Reply from 10.3.27.62: bytes=32 time=100ms TTL=127
Reply from 10.3.27.62: bytes=32 time=121ms TTL=128
Reply from 10.3.27.62: bytes=32 time=235ms TTL=128
Reply from 10.3.27.62: bytes=32 time=3220ms TTL=128

Ping statistics for 10.3.27.62:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 100ms, Maximum = 3220ms, Average = 919ms

C:\Users\User>

```

IP HRD Laptop Rafan ping to Laptop Dava IP Marketing via CMD

```

Ethernet adapter Ethernet 5:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::1d7b:ebc3:cd4c:8b2b%23
    IPv4 Address. . . . . : 10.3.27.117
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.248
    Default Gateway . . . . . : 10.3.27.113

Wireless LAN adapter Wi-Fi:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . : 

Ethernet adapter Bluetooth Network Connection:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . : 

C:\Users\User>ping 10.3.27.66

Pinging 10.3.27.66 with 32 bytes of data:
Reply from 10.3.27.66: bytes=32 time=3ms TTL=127
Reply from 10.3.27.66: bytes=32 time=4ms TTL=127
Reply from 10.3.27.66: bytes=32 time=3ms TTL=127
Reply from 10.3.27.66: bytes=32 time=3ms TTL=127

Ping statistics for 10.3.27.66:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 3ms, Maximum = 4ms, Average = 3ms

C:\Users\User>

```

IP NOC Laptop Rafan ping to Laptop Dava IP Marketing via CMD

```

Connection-specific DNS Suffix  . : 
Ethernet adapter Ethernet 5:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::1d7b:ebc3:cd4c:8b2b%23
    IPv4 Address. . . . . : 10.3.27.109
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.248
    Default Gateway . . . . . : 10.3.27.97

Wireless LAN adapter Wi-Fi:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . : 

Ethernet adapter Bluetooth Network Connection:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . : 

C:\Users\User>ping 10.3.27.66

Pinging 10.3.27.66 with 32 bytes of data:
Reply from 10.3.27.66: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.3.27.66: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.3.27.66: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.3.27.66: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 10.3.27.66:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms

C:\Users\User>

```

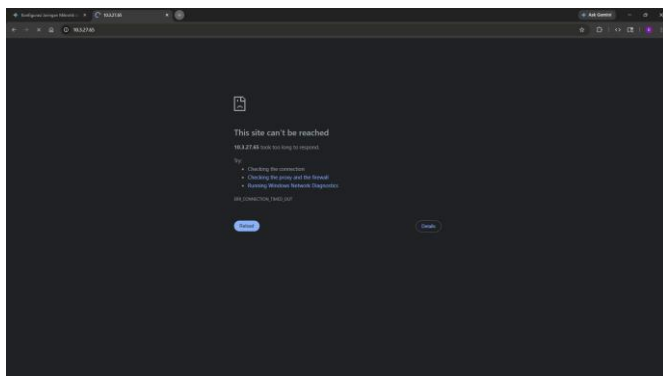
Pengujian konektivitas *end-to-end* antar host dilakukan silang menggunakan Laptop Rafan sebagai penguji dan Laptop Dava sebagai target. Hasil pengujian membuktikan bahwa fitur Inter-VLAN Routing pada Core Router bekerja dengan normal. Meskipun Laptop Rafan berpindah-pindah segmen (dari Hotspot, HRD, hingga NOC), paket data tetap dapat diantarkan lintas *Subnet* dan dibalas (*Reply*) dengan lancar oleh Laptop Dava yang berada di segmen Marketing/Hotspot tanpa dihambat oleh batasan fisik *switch interface*

5. PENGUJIAN BLOK AKSES

IP Marketing

Blog Website via IP Marketing

Pengujian pembatasan hak akses HTTP (WebFig) dilakukan dari segmen VLAN Marketing menuju IP internal gateway router. RouterOS secara aktif menolak request masuk karena port 80 termasuk dalam daftar port manajemen yang diproteksi.



Hasil Log (13:27:34)

Log Entry <May/22/2026 13:27:34>			
Time:	May/22/2026 13:27:34		
Buffer:	memory		
Topics:	firewall		
	info		
Message:	SOME PAKCET FROM MARKETING BLOC: in:Marketing out:(unknown 0), src-mac 00:30:58:77:33:00, proto TCP		
310	May/22/2026 13:27:34	memory	firewall, info
311	May/22/2026 13:27:34	memory	firewall, info
312	May/22/2026 13:27:35	memory	firewall, info
313	May/22/2026 13:27:38	memory	firewall, info
314	May/22/2026 13:27:38	memory	firewall, info
315	May/22/2026 13:27:39	memory	firewall, info
316	May/22/2026 13:27:46	memory	firewall, info
317	May/22/2026 13:27:46	memory	firewall, info
318	May/22/2026 13:27:47	memory	firewall, info
319 items (1 selected)			
1 item			

Sistem log internal MikroTik pada pukul 13:27:34 merekam adanya paket data HTTP dari interface Marketing yang di-drop. Karena port manajemen digabungkan dalam satu rule efisien, log secara sederhana mengonfirmasi: 'some packet from Marketing blocked'

BLOK SSH via IP Marketing

Pengujian keamanan pada jalur kendali CLI berbasis SSH (Port 22) dari area Marketing terbukti aman dan tertutup. Langkah ini meminimalisir risiko modifikasi konfigurasi lewat jalur teks oleh pengguna yang tidak berwenang

```
Command Prompt
C:\Users\Dava Alkhoeri\Downloads>ssh -o MACs=+hmac-shal -o KexAlgorithms=+diffie-hellman-group14-shal -o HostKeyAlgorith
ms=+ssh-rsa tkjwikrama@10.3.27.65
ssh: connect to host 10.3.27.65 port 22: Connection timed out
C:\Users\Dava Alkhoeri\Downloads>
```

Hasil log menunjukkan hal yang sesuai (13:38:35)

358	May/22/2026 13:51:05	memory	interface, info	2. VLAN link up (speed 100M, full duplex)
359	May/22/2026 13:51:06	memory	dhcp, info	dhcp2 deassigned 10.3.27.66 from 00:30:58:77:33:00
360	May/22/2026 13:51:07	memory	dhcp, info	dhcp2 assigned 10.3.27.66 to 00:30:58:77:33:00
361	May/22/2026 13:51:19	memory	firewall, info	SOME PAKCET FROM MARKETING BLOC: in:Marketing out:(unknow...
362	May/22/2026 13:51:20	memory	firewall, info	SOME PAKCET FROM MARKETING BLOC: in:Marketing out:(unknow...
363	May/22/2026 13:51:22	memory	firewall, info	SOME PAKCET FROM MARKETING BLOC: in:Marketing out:(unknow...
364	May/22/2026 13:51:26	memory	firewall, info	SOME PAKCET FROM MARKETING BLOC: in:Marketing out:(unknow...
365	May/22/2026 13:51:29	memory	system, info, account	user tkjwikrama logged in from 00:30:58:77:33:00 via winbox
366	May/22/2026 13:51:34	memory	firewall, info	SOME PAKCET FROM MARKETING BLOC: in:Marketing out:(unknow...

Konsistensi aturan firewall terverifikasi pada log pukul 13:38:35, di mana sistem mendeteksi paket SSH dari area Marketing dan langsung memicu string log penyederhanaan: 'some packet from Marketing blocked'

BLOK Telnet via IP Marketing

```
C:\Users\Dava Alkhoeri\Downloads>telnet 10.3.27.65
Connecting To 10.3.27.65...Could not open connection to the host, on port 23: Connect failed
C:\Users\Dava Alkhoeri\Downloads>
```

Protokol tidak aman seperti Telnet (Port 23) yang membawa data polos tanpa enkripsi telah berhasil diblokir total dari interface Marketing demi menjaga kerahasiaan data internal router.

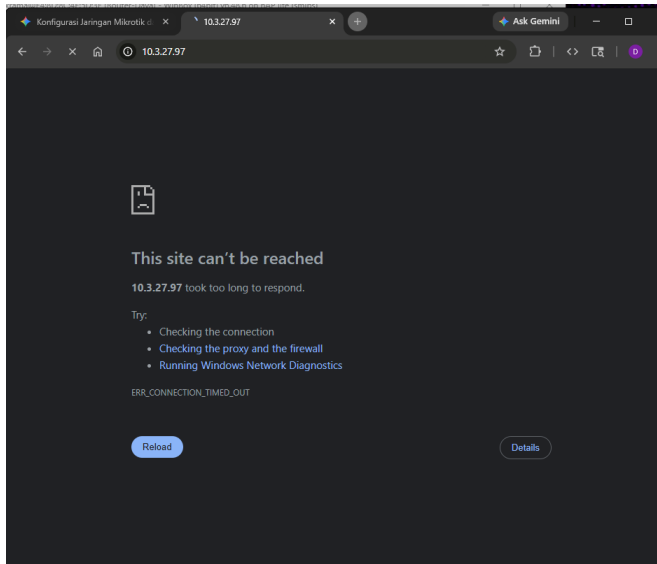
Log (13:40:07)

372	May/22/2026 13:53:53	memory	firewall, info	SOME PAKCET FROM MARKETING BLOC: in:Marketing out:(unknow...
373	May/22/2026 13:53:55	memory	firewall, info	SOME PAKCET FROM MARKETING BLOC: in:Marketing out:(unknow...
374	May/22/2026 13:53:59	memory	firewall, info	SOME PAKCET FROM MARKETING BLOC: in:Marketing out:(unknow...
375	May/22/2026 13:54:05	memory	system, info, account	user tkjwikrama logged in from 00:30:58:77:33:00 via winbox
376	May/22/2026 13:54:07	memory	firewall, info	SOME PAKCET FROM MARKETING BLOC: in:Marketing out:(unknow...

Tepat pada pukul 13:42:07, rule firewall multi-port kembali bekerja meredam paket data telnet yang masuk dari segmen Marketing dengan memunculkan catatan log terpadu: 'some packet from Marketing blocked'

Blok via IP HRD

Blok HTTP (80) via IP HRD



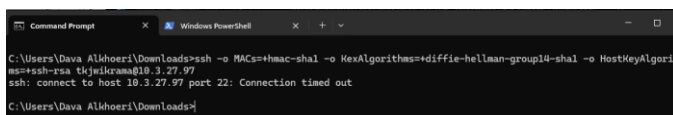
Kebijakan *security baseline* yang sama juga diterapkan pada segmen VLAN HRD. Hak akses menuju Port 80 milik gateway utama ditutup rapat untuk membatasi ruang gerak pengguna umum.

Log (13:57:51)

399	May/22/2026 13:57:51	memory	firewall, info	SOME PACKET FROM HRD BLOCKED in: in:HRD out:(unknown U), sr...
400	May/22/2026 13:57:42	memory	firewall, info	SOME PACKET FROM HRD BLOCKED in: in:HRD out:(unknown U), sr...
401	May/22/2026 13:57:42	memory	firewall, info	SOME PACKET FROM HRD BLOCKED in: in:HRD out:(unknown U), sr...
402	May/22/2026 13:57:43	memory	firewall, info	SOME PACKET FROM HRD BLOCKED in: in:HRD out:(unknown U), sr...
403	May/22/2026 13:57:45	memory	firewall, info	SOME PACKET FROM HRD BLOCKED in: in:HRD out:(unknown U), sr...
404	May/22/2026 13:57:45	memory	firewall, info	SOME PACKET FROM HRD BLOCKED in: in:HRD out:(unknown U), sr...
405	May/22/2026 13:57:46	memory	firewall, info	SOME PACKET FROM HRD BLOCKED in: in:HRD out:(unknown U), sr...
406	May/22/2026 13:57:50	memory	firewall, info	SOME PACKET FROM HRD BLOCKED in: in:HRD out:(unknown U), sr...
407	May/22/2026 13:57:50	memory	firewall, info	SOME PACKET FROM HRD BLOCKED in: in:HRD out:(unknown U), sr...
408	May/22/2026 13:57:51	memory	firewall, info	SOME PACKET FROM HRD BLOCKED in: in:HRD out:(unknown U), sr...

Dokumentasi log sistem pada pukul 13:57:51 membuktikan keandalan sistem filter. Paket HTTP dari segmen HRD langsung dibuang dengan catatan log ringkas: 'some packet from HRD blocked'

Blok SSH (22) via IP HRD



Akses instruksi jarak jauh melalui protokol SSH dari area host VLAN HRD dipastikan berstatus Gagal/Terblokir, sesuai dengan standar operasional pengamanan perangkat jaringan

Log (13:59:47)

455	May/22/2026 13:59:46	memory	firewall, info	SOME PACKET FROM HRD BLOCKED in: in:HRD out:(unknown 0), sr...
456	May/22/2026 13:59:47	memory	firewall, info	SOME PACKET FROM HRD BLOCKED in: in:HRD out:(unknown 0), sr...
457	May/22/2026 13:59:49	memory	firewall, info	SOME PACKET FROM HRD BLOCKED in: in:HRD out:(unknown 0), sr...
458	May/22/2026 13:59:53	memory	firewall, info	SOME PACKET FROM HRD BLOCKED in: in:HRD out:(unknown 0), sr...
459	May/22/2026 14:00:01	memory	firewall, info	SOME PACKET FROM HRD BLOCKED in: in:HRD out:(unknown 0), sr...

460 items (1 selected)

Blok Telnet (23) via IP HRD

```
C:\Users\Dava ALkhoeri\Downloads>telnet 10.3.27.97
Connecting To 10.3.27.97...Could not open connection to the host, on port 23: Connect failed
C:\Users\Dava ALkhoeri\Downloads>
```

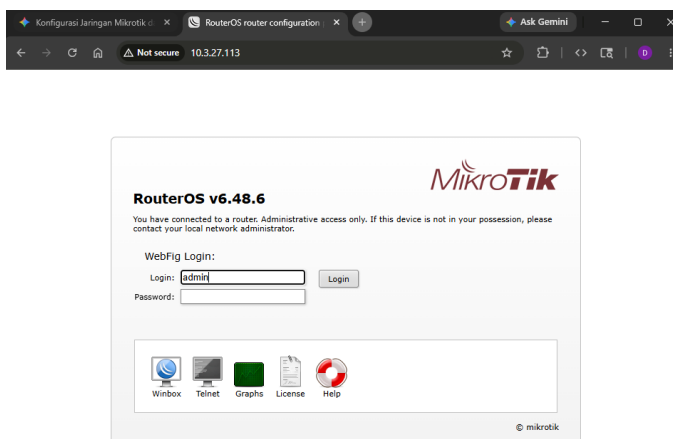
Penutupan port 23 (Telnet) pada area kerja HRD sukses diimplementasikan guna memotong segala potensi upaya pemindaian celah port lokal oleh pengguna internal

Log (14:00:57)

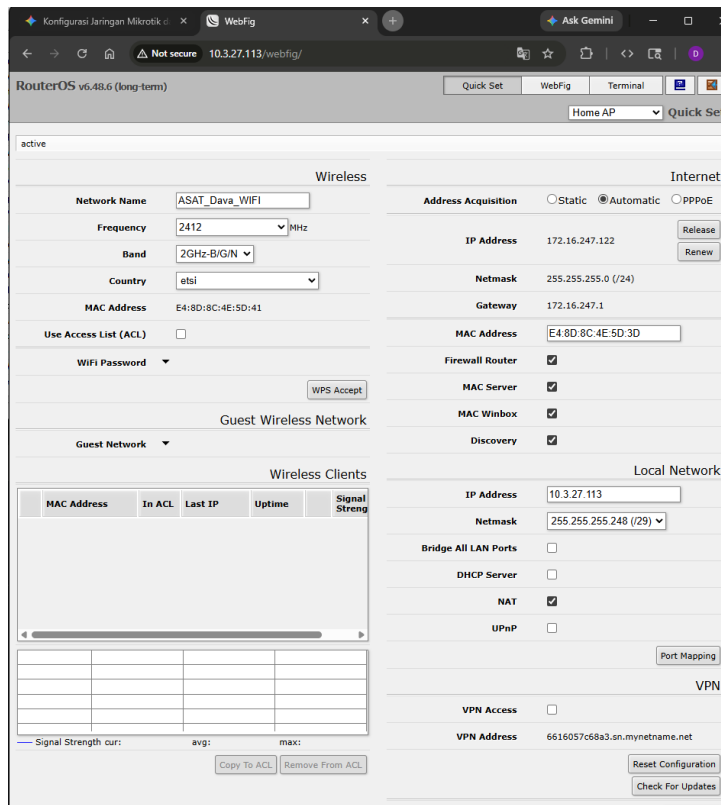
471	May/22/2026 14:00:43	memory	firewall, info	SOME PACKET FROM HRD BLOCKED in: in:HRD out:(unknown 0), sr...
472	May/22/2026 14:00:51	memory	firewall, info	SOME PACKET FROM HRD BLOCKED in: in:HRD out:(unknown 0), sr...
473	May/22/2026 14:00:51	memory	firewall, info	SOME PACKET FROM HRD BLOCKED in: in:HRD out:(unknown 0), sr...
474	May/22/2026 14:00:51	memory	firewall, info	SOME PACKET FROM HRD BLOCKED in: in:HRD out:(unknown 0), sr...
475	May/22/2026 14:00:54	memory	firewall, info	SOME PACKET FROM HRD BLOCKED in: in:HRD out:(unknown 0), sr...
476	May/22/2026 14:00:55	memory	firewall, info	SOME PACKET FROM HRD BLOCKED in: in:HRD out:(unknown 0), sr...
477	May/22/2026 14:00:57	memory	firewall, info	SOME PACKET FROM HRD BLOCKED in: in:HRD out:(unknown 0), sr...

479 items (1 selected)

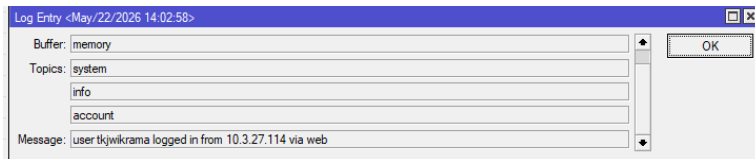
Hasil Pengujian HTTP (80) via IP NOC



Sebagai parameter kontrol pembanding, jaringan VLAN NOC (Network Operations Center) bertindak sebagai jalur administrator. Ketika host dari NOC mengakses port 80, router memberikan izin penuh sehingga halaman manajemen WebFig berhasil terbuka tanpa hambatan

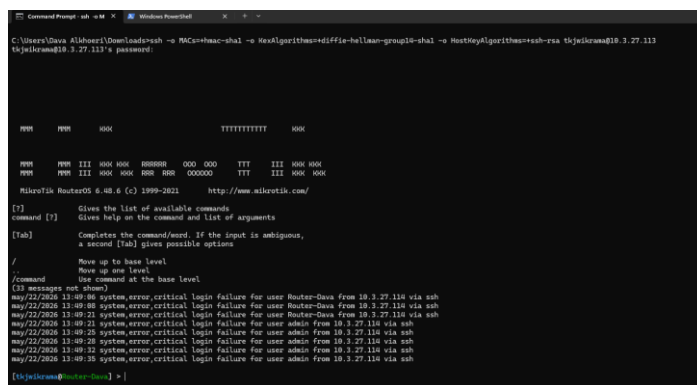


Log (14:02:114)



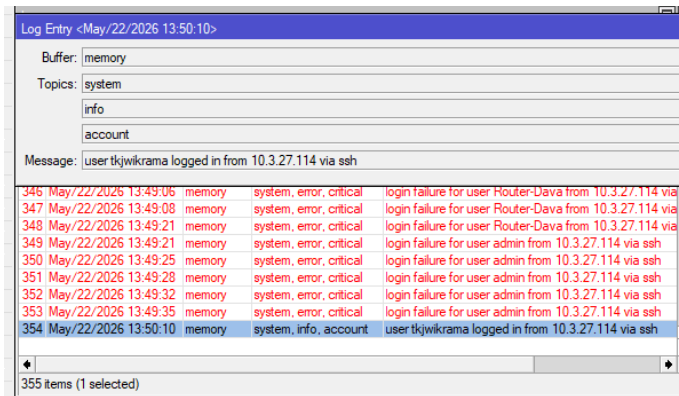
Riwayat sistem log pada pukul 14:02:14 mendokumentasikan bahwa traffic HTTP dari segmen NOC berstatus accepted (diterima), membuktikan aturan filter firewall bekerja secara spesifik dan presisi

Hasil pengujian SSH (22) menggunakan BLOK NOC



Pengujian fungsi remote teks CLI dari area NOC dinyatakan Berhasil. Hak eksklusif untuk mengelola core router dari jarak jauh menggunakan enkripsi SSH diberikan penuh kepada tim administrator (NOC)

Log (13:50:10)



Log Entry <May/22/2026 13:50:10>

Buffer: memory

Topics: system

info

account

Message: user tkjwikrama logged in from 10.3.27.114 via ssh

345	May/22/2026 13:49:06	memory	system, error, critical	login failure for user Router-Dava from 10.3.27.114 via
347	May/22/2026 13:49:08	memory	system, error, critical	login failure for user Router-Dava from 10.3.27.114 via
348	May/22/2026 13:49:21	memory	system, error, critical	login failure for user Router-Dava from 10.3.27.114 via
349	May/22/2026 13:49:21	memory	system, error, critical	login failure for user admin from 10.3.27.114 via ssh
350	May/22/2026 13:49:25	memory	system, error, critical	login failure for user admin from 10.3.27.114 via ssh
351	May/22/2026 13:49:28	memory	system, error, critical	login failure for user admin from 10.3.27.114 via ssh
352	May/22/2026 13:49:32	memory	system, error, critical	login failure for user admin from 10.3.27.114 via ssh
353	May/22/2026 13:49:35	memory	system, error, critical	login failure for user admin from 10.3.27.114 via ssh
354	May/22/2026 13:50:10	memory	system, info, account	user tkjwikrama logged in from 10.3.27.114 via ssh

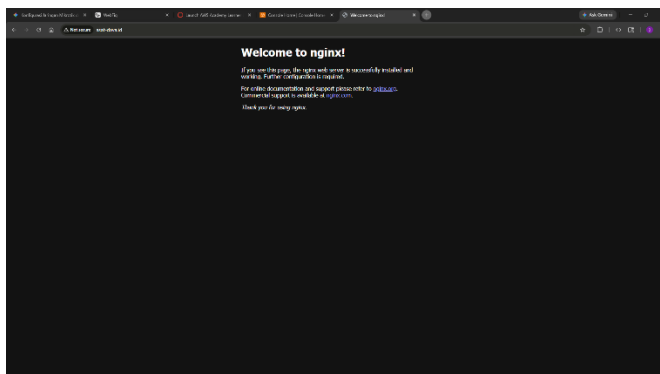
355 items (1 selected)

Pada pukul 13:50:10, subsistem otentikasi mencatat bahwa koneksi remote SSH dari host admin NOC telah terverifikasi aman dan diizinkan menjalin komunikasi ke dalam sistem router

6. PENGUJIAN AWS

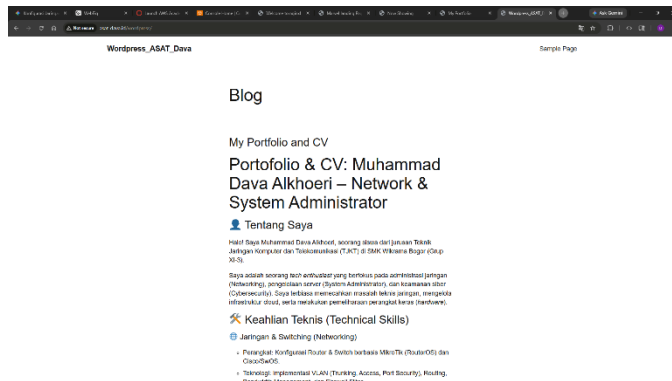
Poin pengujian ini memvalidasi bahwa virtual web server Linux Debian yang dideploy di cloud AWS (Elastic IP: 23.22.31.77) dengan sistem LEMP Stack Multi-Site telah berjalan optimal dan dapat diakses

asat-dava.id



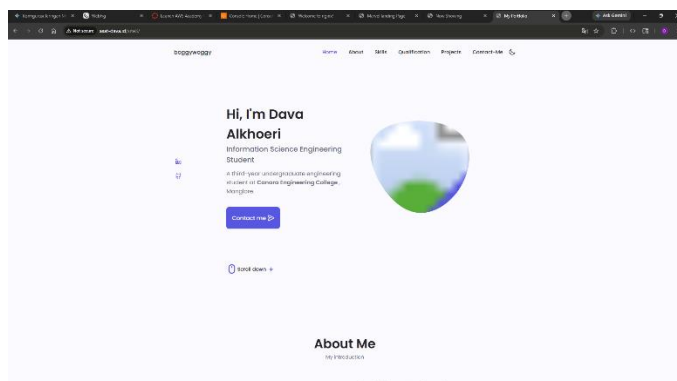
Pengujian domain utama asat-dava.id membuktikan integrasi DNS Static pada MikroTik berhasil menerjemahkan domain lokal menuju IP Publik cloud AWS dengan response time yang cepat.

asat-dava.id/wordpress



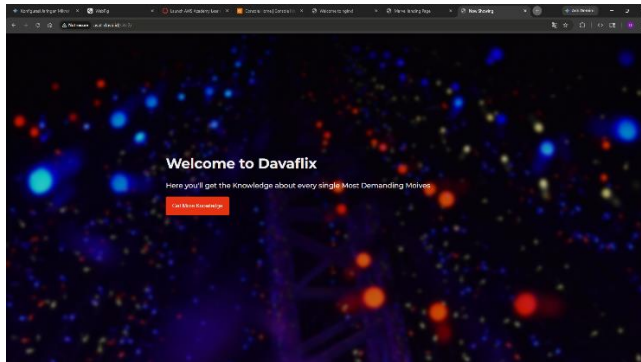
Akses ke sub-direktori dinamis berjalan sukses. Komponen LEMP Stack (Nginx, PHP-FPM, dan database MariaDB) terbukti berkoordinasi penuh dalam me-render CMS WordPress dan menampilkan artikel portofolio ujian praktikan.

asat-dava.id/site3



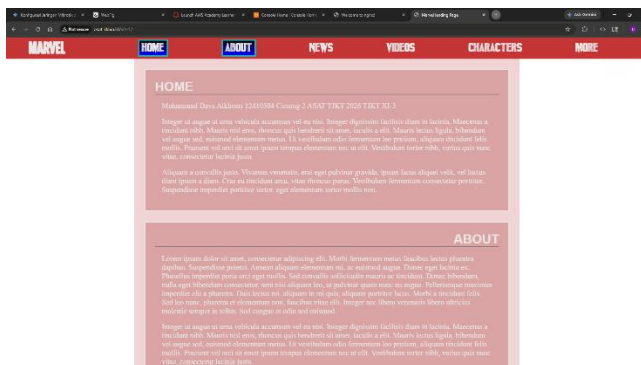
Halaman site3 yang berisi template personal branding termuat sempurna. Hal ini membuktikan engine Nginx berhasil memisahkan alokasi resource folder root tanpa mengalami crash antar website.

asat-dava.id/site2



Pengujian pada direktori site2 (MovieFlix) berjalan lancar. Seluruh aset gambar lokal dan script CSS termuat secara utuh, memvalidasi konfigurasi block location pada Nginx virtual host.

asat-dava.id/site1



Pengujian tautan terakhir pada site1 (Marvel Site) dinyatakan berhasil. Hal ini mengonfirmasi fungsionalitas penuh arsitektur Multi-Site pada satu web server tunggal di AWS Cloud yang sanggup melayani banyak halaman web secara simultan

Lakukan pengujian sedetail mungkin untuk mendapatkan hasil ujicoba yang lengkap dan membuktikan bahwa semua hasil konfigurasi sudah berhasil. Dokumentasikan dan berikan keterangan/narasi yang jelas.

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan proyek Asesmen Sumatif Akhir Tahun (ASAT) Praktik Konsentrasi Keahlian TJKT Tahun 2026, dapat disimpulkan bahwa seluruh tahapan perancangan, implementasi, konfigurasi, hingga pengujian jaringan dan layanan cloud computing telah berhasil dilakukan dengan baik.

Proyek ini berhasil mengimplementasikan jaringan komputer menggunakan perangkat Mikrotik yang meliputi konfigurasi IP Address, DHCP Server, DNS, VLAN, wireless, hotspot login, firewall, NAT, serta manajemen bandwidth sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selain itu, implementasi cloud server menggunakan Amazon Web Services (AWS) juga berhasil dilakukan melalui pembuatan EC2 Instance, konfigurasi security group, deploy website, instalasi database MariaDB, serta instalasi WordPress.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa:

- Seluruh client dapat memperoleh IP Address secara otomatis.
- Jaringan antar divisi dapat saling terhubung sesuai aturan yang telah dibuat.
- Layanan hotspot berjalan dengan baik menggunakan sistem login user.
- Website yang di-deploy pada AWS dapat diakses menggunakan DNS lokal.
- Firewall dan keamanan layanan berhasil diterapkan sesuai kebutuhan.
- Server dapat diakses menggunakan remote SSH dengan konfigurasi keamanan tambahan.

Melalui proyek ini, penulis memperoleh pengalaman dan pemahaman mengenai proses pembangunan infrastruktur jaringan komputer dan cloud server secara langsung mulai dari tahap analisis kebutuhan hingga tahap pengujian sistem. Selain meningkatkan kemampuan teknis, proyek ini juga melatih kemampuan analisis, troubleshooting, dokumentasi, dan penerapan keamanan jaringan sesuai kebutuhan dunia kerja dan industri.

2. Saran

Agar sistem jaringan dan layanan server yang telah dibangun dapat menjadi lebih baik dan optimal, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan, antara lain:

- Menambahkan sistem monitoring jaringan untuk memantau trafik dan performa jaringan secara real-time.
- Melakukan backup konfigurasi router dan backup database secara berkala untuk menghindari kehilangan data.
- Menambahkan sistem keamanan jaringan yang lebih lanjut seperti IDS/IPS dan VPN.
- Menggunakan domain publik dan sertifikat SSL agar website lebih aman dan profesional.
- Menambahkan manajemen user dan autentikasi yang lebih baik pada layanan hotspot dan server.
- Melakukan pemeliharaan dan update sistem secara berkala untuk menjaga keamanan dan stabilitas layanan.

Dengan adanya pengembangan tersebut, diharapkan sistem jaringan yang telah dibangun dapat menjadi lebih aman, stabil, dan mampu memenuhi kebutuhan pengguna secara lebih optimal di masa mendatang.